

工程硕士数学（数值分析）

清华大学期末考试题汇编

目　录

2024 年工程硕士数学期末考试题型示例 （1）
2019 年工程硕士数学（数值分析）期末考试试题 （3）
2020 年（春季）工程硕士数学（数值分析）期末考试试题 （17）
2020 年（秋季）工程硕士数学（数值分析）期末考试试题 （31）
2013 年工程硕士数学（数值分析）期末考试试题 （43）
2014 年工程硕士数学（数值分析）期末考试试题（部分） （50）

2024 年工程硕士数学期末考试题型示例

（题型示例选自 2020 年期末考试题）

一．概念性判断题

【例 1】判断如下表述是否正确：

n+1 个节点的插值型求积公式，最高代数精度可以达到 2n+1 次。

二．基本计算填空题

【例 2】矩阵 $\begin{bmatrix} 3 & -1 & \\ -2 & 3 & -1 \\ & -2 & 3 \end{bmatrix}$ 的行列式值为__▲__，LU 分解为__▲__。

解：$\begin{vmatrix} 3 & -1 & \\ -2 & 3 & -1 \\ & -2 & 3 \end{vmatrix} = 3\begin{vmatrix} 3 & -1 \\ -2 & 3 \end{vmatrix} - (-1)\begin{vmatrix} -2 & -1 \\ 0 & 3 \end{vmatrix} = 3\times 7 + (-6) = 15$，进行行变换：

$$\begin{bmatrix} 3 & -1 & 0 \\ -2 & 3 & -1 \\ 0 & -2 & 3 \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 3 & -1 & 0 \\ 0 & \frac{7}{3} & -1 \\ 0 & -2 & 3 \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 3 & -1 & 0 \\ 0 & \frac{7}{3} & -1 \\ 0 & 0 & \frac{15}{7} \end{bmatrix},$$

此时可知 $L = \begin{bmatrix} 1 & & \\ -\frac{2}{3} & 1 & \\ 0 & -\frac{6}{7} & 1 \end{bmatrix}, U = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 0 \\ 0 & \frac{7}{3} & -1 \\ 0 & 0 & \frac{15}{7} \end{bmatrix}$。

三．大型计算题

【例 3】对于定积分 $\int_0^{0.4} e^{3x}\cos 2x dx$，分别采用 Simpson 3/8 公式和 3 节点 Gauss-Legendre 公式计算近似值，并且指出其代数精度。

解：Simpson 3/8 公式：$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{3h}{8}\left[f(a)+3f(a+h)+3f(b-h)+f(b)\right]$

令 $h = \frac{b-a}{3} = \frac{2}{15}$，则：

$$\int_0^{0.4} f(x)dx \approx \frac{3h}{8}\left[f(0)+3f\left(\frac{2}{15}\right)+3f\left(\frac{4}{15}\right)+f\left(\frac{2}{5}\right)\right]$$

$$= \frac{3}{8}\frac{2}{15}\left[1+3\times 1.4391+3\times 1.9164+2.3131\right] = 0.66898$$

Simpson 3/8 公式的代数精度是 3。对 n 个节点的 Newton-Cotes 求积公式，当 n 是偶数时，代数精度为 n+1；当 n 是奇数时，代数精度为 n。

3 节点 Gauss-Legendre 公式：$\int_{-1}^{1} f(x)dx \approx \frac{1}{9}\left[5f\left(-\sqrt{\frac{3}{5}}\right)+8f(0)+5f\left(\sqrt{\frac{3}{5}}\right)\right]$

应用此公式，需要先换限：$\int_0^{0.4} e^{3x}\cos 2x dx \overset{\substack{t=5x-1\\ x=0.2t+0.2}}{=} \frac{1}{5}\int_{-1}^{1} e^{3\frac{t+1}{5}}\cos\left(2\frac{t+1}{5}\right)dt$，所以：

$$\frac{1}{5}\int_{-1}^{1} e^{3\frac{t+1}{5}}\cos\left(2\frac{t+1}{5}\right)dt = \frac{1}{5}\frac{1}{9}\left[5e^{3\frac{t+1}{5}}\cos\left(2\frac{t+1}{5}\right)\Big|_{t=-\sqrt{\frac{3}{5}}} + 8e^{3\frac{t+1}{5}}\cos\left(2\frac{t+1}{5}\right)\Big|_{t=0} + 5e^{3\frac{t+1}{5}}\cos\left(2\frac{t+1}{5}\right)\Big|_{t=\sqrt{\frac{3}{5}}}\right]$$

$$= \frac{1}{45}\left[5.7008+13.4263+10.9983\right] = 0.6694$$

3 节点 Gauss-Legendre 公式的代数精度为 5.

四．复杂证明题

【例 4】证明存在实数 b，使得如下求解一阶常微分方程的线性多步法是 4 阶的：

$$y_{n+3}+b\left(y_{n+2}-y_{n+1}\right)-y_n = \frac{1}{2}(3+b)h\left(f_{n+2}+f_{n+1}\right)$$

解：$y_{n+3} = \frac{1}{2}(3+b)h\left(f_{n+2}+f_{n+1}\right)-b\left(y_{n+2}-y_{n+1}\right)+y_n$

$$T_{n+3} = y(x_{n+3})-y(x_n)+b\left(y(x_{n+2})-y(x_{n+1})\right)-\frac{3+b}{2}h\left(y'(x_{n+2})+y'(x_{n+1})\right)$$

$$= 3hy'(x_n)+\frac{9}{2}h^2y''(x_n)+\frac{9}{2}h^3y'''(x_n)+\frac{27}{8}h^4y^{(4)}(x_n)+\frac{81}{40}h^5y^{(5)}(x_n)+O(h^5)$$

$$+b\left[hy'(x_n)+\frac{3}{2}h^2y''(x_n)+\frac{7}{6}h^3y'''(x_n)+\frac{5}{8}h^4y^{(4)}(x_n)+\frac{31}{120}h^5y^{(5)}(x_n)+O(h^5)\right]$$

$$-\frac{3+b}{2}h\left[2y'(x_n)+3hy''(x_n)+\frac{5}{2}h^2y'''(x_n)+\frac{3}{2}h^3y^{(4)}(x_n)+\frac{17}{24}h^4y^{(5)}(x_n)+O(h^5)\right]$$

$$= \left(\frac{9}{2}+\frac{7b}{6}-(3+b)\frac{5}{4}\right)h^3y'''(x_n)+\left(\frac{27}{8}+\frac{5}{8}b-\frac{3+b}{2}\frac{3}{2}\right)h^4y^{(4)}(x_n)+\left(\frac{81}{40}+\frac{31}{120}b-\frac{3+b}{2}\frac{17}{24}\right)h^5y^{(5)}(x_n)+O(h^5)$$

$$= \left(\frac{81}{40}+\frac{31}{120}b-\frac{3+b}{2}\frac{17}{24}\right)h^5y^{(5)}(x_n)+O(h^5)$$

联立方程$\begin{cases}\frac{9}{2}+\frac{7b}{6}-(3+b)\frac{5}{4}=0\\ \frac{27}{8}+\frac{5}{8}b-\frac{3+b}{2}\frac{3}{2}=0\end{cases}$，解得$b=9$，此时$T_{n+3}=\frac{1}{10}h^5y^{(5)}(x_n)+O(h^5)$。

因此，存在$b=9$使得线性多步法是 4 阶的，此时$T_{n+3}=\frac{1}{10}h^5y^{(5)}(x_n)+O(h^5)$。

2019 年工程硕士数学（数值分析）期末考试

（试题卷）

一．填空题

1.G 是10π保留 5 位有效数字得到的，则 G=__▲__，精确到小数点后__▲__位。

【答案】31.416　3

【解答】根据《数值方法》p12 定义 1.4.3：

设x_A是x的一个近似值，写成$x_A=\pm10^k\times0.a_1a_2...a_n$，其中$a_1,a_2...a_n$是 0，1…9 的一个数字，且$a_1\neq0$，k 是整数，它可以是有限小数或无限小数的形式，若

$$\left|x-x_A\right|\leq\frac{1}{2}\times10^{k-n}$$

则x_A称为x的具有 n 位有效数字的近似值。

本题中$G_{real}=31.415926...=0.31415926...\times10^2$，得到$k=2$，然后利用定义，有 5 位有效数字满足$\left|G-G_{\text{real}}\right|\leq\frac{1}{2}\times10^{2-5}=0.0005$。取$G=31.416$，显然

$$\left|G-G_{\text{real}}\right|=7.4\times10^{-5}\leq\frac{1}{2}\times10^{2-5}$$

2.给定线性方程组$Ax=b$，其中$A=\begin{bmatrix}1&0&-1\\-1&1&0\\1&2&-3\end{bmatrix}$。

则雅可比迭代法__▲__，高斯-赛德尔迭代法__▲__。（填“收敛”或“发散”）

【答案】发散　发散

【解答】

根据《数值方法》p77 定理 3.2.1：

J 法收敛的充分必要条件是$\rho\left(B_J\right)<1$，GS 法收敛的充分必要条件是$\rho\left(B_G\right)<1$。

其中B_J,B_G分别是 J 法和 GS 法的迭代矩阵：$\begin{cases}B_J=D^{-1}\left(L+U\right)=I-D^{-1}A\\B_G=\left(D-L\right)^{-1}U=I-\left(D-L\right)^{-1}A\end{cases}$

其中：

$$D = diag\left(a_{11}, a_{22}...a_{nn}\right)$$

$$L = -\begin{bmatrix} 0 & & & & \\ a_{21} & 0 & & & \\ a_{31} & a_{32} & ... & & \\ ... & ... & ... & 0 & \\ a_{n1} & a_{n2} & ... & a_{n,n-1} & 0 \end{bmatrix}, U = -\begin{bmatrix} 0 & a_{12} & a_{13} & ... & a_{1n} \\ & 0 & a_{23} & ... & a_{2n} \\ & & ... & ... & ... \\ & & & 0 & a_{n-1.n} \\ & & & & 0 \end{bmatrix}$$

还可得到 J 法收敛的一个充分条件是$\|B_J\| < 1$，GS 法收敛的一个充分条件是$\|B_G\| < 1$，这里的范数指任意一种从属范数。

《数值方法》p77 定理 3.2.2：

设 A 为严格对角占优矩阵，或为不可约的弱对角占优矩阵，则线性方程组 $Ax = b$ 的 J 法和 GS 法都收敛。

《数值方法》p78 定理 3.2.3：

设 A 对称，且各对角线上的元素均大于 0：（1）线性方程组 $Ax = b$ 的 J 迭代法收敛的充分必要条件是 A 及 2D-A 均为正定矩阵。（2）线性方程组 $Ax = b$ 的 GS 迭代法收敛的充分必要条件是 A 为正定矩阵。

下面分别给出几种求解方法：

解法 1（定义）：

$$\text{显然 } D = diag\left(1,1,-3\right), L = \begin{bmatrix} 0 & & \\ 1 & 0 & \\ -1 & -2 & 0 \end{bmatrix}, U = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ & 0 & 0 \\ & & 0 \end{bmatrix}, D^{-1} = diag\left(1,1,-\frac{1}{3}\right)$$

从而

$$B_J = I - D^{-1}A = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & -\frac{1}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & 0 \end{bmatrix}$$

$$B_G = \left(D - L\right)^{-1} U = \begin{bmatrix} 1 & & \\ -1 & 1 & \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ & 0 & 0 \\ & & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ -3 & -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ & 0 & 0 \\ & & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix}$$

对 J 法：$\left|\lambda E-B_J\right|=\begin{vmatrix}-\lambda & 0 & 1\\ 1 & -\lambda & 0\\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & -\lambda\end{vmatrix}=(-\lambda)\begin{vmatrix}-\lambda & 0\\ \frac{2}{3} & -\lambda\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}1 & -\lambda\\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3}\end{vmatrix}=\frac{(\lambda-1)(-3\lambda^2-3\lambda-2)}{3}$

解得 $\lambda_1=1,\lambda_{2,3}=\frac{-3\pm\sqrt{15}i}{6}$，$\rho(B_J)=1$，因此 J 法发散。

对 GS 法：显然 $\lambda_1=-3,\lambda_{2,3}=0$，$\rho(B_G)=3$，因此 GS 法发散。

解法 2（利用矩阵范数）：

《数值方法》p27 定理 1.6.9：

矩阵的 1-范数：矩阵的最大绝对列之和：$\|A\|_1=\max\limits_{1\le j\le n}\sum\limits_{i=1}^{n}\left|a_{ij}\right|$

矩阵的 2-范数：A^TA 的谱半径开平方：$\sqrt{\rho(A^TA)}$

矩阵的无穷范数：矩阵的最大绝对行之和：$\|A\|_\infty=\max\limits_{1\le i\le n}\sum\limits_{j=1}^{n}\left|a_{ij}\right|$

显然，$\|B_J\|_1=\frac{4}{3},\|B_G\|_1=5$，$\|B_J\|_2=1.0855,\|B_G\|_2=3.3166$，$\|B_J\|_\infty=1,\|B_G\|_\infty=3$

解法 3（利用对角占优矩阵）：

《数值方法》p34 定义 1.6.11：

设 $A=\left[a_{ij}\right]\in\mathbb{R}^{n\times n}$，若 $\left|a_{ii}\right|>\sum\limits_{\substack{j=1\\ j\ne i}}^{n}\left|a_{ij}\right|,i=1,2...n$，则 A 是严格对角占优矩阵。

若 $\left|a_{ii}\right|\ge\sum\limits_{\substack{j=1\\ j\ne i}}^{n}\left|a_{ij}\right|,i=1,2...n$，且其中至少有一个式子取严格不等号，则 A 为弱对角占优矩阵。

《数值方法》p33 定义 1.6.10：

设 $A=\left[a_{ij}\right]\in\mathbb{R}^{n\times n},n\ge2$，若存在排列矩阵 P 使得 $P^TAP=\begin{bmatrix}A_{11} & A_{12}\\ 0 & A_{22}\end{bmatrix}$，其中 A_{11},A_{22} 是方阵，则称 A 是可约矩阵，否则称为不可约矩阵。

根据上面两条，显然 $A=\begin{bmatrix}1&0&-1\\-1&1&0\\1&2&-3\end{bmatrix}$ 既不是严格对角占优矩阵，也不是不可约的弱对角占优矩阵。

3.给定矩阵 $A=\begin{bmatrix}2&-1&0\\-1&2&-1\\0&-1&2\end{bmatrix}$。

则 $\|A\|_1=$ ▲ ，$\|A\|_\infty=$ ▲ ，$\rho(A)=$ ▲ 。

【答案】4　4　$2+\sqrt{2}$

【解答】《数值方法》p27 定理 1.6.9：

矩阵的 1-范数：矩阵的最大绝对列之和：$\|A\|_1=\max\limits_{1\le j\le n}\sum\limits_{i=1}^{n}|a_{ij}|$

矩阵的 2-范数：A^TA 的谱半径开平方：$\sqrt{\rho(A^TA)}$

矩阵的无穷范数：矩阵的最大绝对行之和：$\|A\|_\infty=\max\limits_{1\le i\le n}\sum\limits_{j=1}^{n}|a_{ij}|$

所以矩阵的 1-范数：三列绝对列之和为 3，4，3，取最大值 4.

矩阵的无穷范数：三行绝对行之和为 3，4，3，取最大值 4.

矩阵的谱半径：求特征值：

$$|A-\lambda E|=\begin{vmatrix}2-\lambda&-1&0\\-1&2-\lambda&-1\\0&-1&2-\lambda\end{vmatrix}=(2-\lambda)\begin{vmatrix}2-\lambda&-1\\-1&2-\lambda\end{vmatrix}-(-1)\begin{vmatrix}-1&-1\\0&2-\lambda\end{vmatrix}$$

$$=(2-\lambda)\left[(2-\lambda)^2-1\right]-(2-\lambda)=(2-\lambda)\left[(2-\lambda)^2-2\right]$$

解得 $\lambda_1=2,\lambda_{2,3}=2\pm\sqrt{2}$，故 $\rho(A)=2+\sqrt{2}$。

4.给定方程组 $Ax=b$，其中 $A=\begin{bmatrix}4&3&0\\3&4&-1\\0&-1&4\end{bmatrix},b=\begin{bmatrix}24\\30\\-24\end{bmatrix}$。

此方程组 SOR 迭代法的最佳松弛因子 $\omega_b=$ ▲ ，$\rho(L_{\omega_b})=$ ▲ 。

【答案】$\frac{4\left(4-\sqrt{6}\right)}{5}$　　$\frac{11-4\sqrt{6}}{5}$

【解答】《数值方法》p82 定理 3.3.3：

设 $A=\left[a_{ij}\right]\in\mathbb{R}^{n\times n}$ 是对称正定的三对角矩阵，B_J, B_G 和 L_ω 分别是解方程组 $Ax=b$ 的 J 法，GS 法和 SOR 法（松弛因子为 ω）的迭代矩阵，则有：

$$\rho\left(B_G\right)=\left[\rho\left(B_J\right)\right]^2<1$$

$$\omega_b=\frac{2}{1+\sqrt{1-\left[\rho\left(B_J\right)\right]^2}}$$

$$\rho\left(L_{\omega_b}\right)=\omega_b-1$$

可得 $D=diag\left(4,4,4\right), L=\begin{bmatrix}0&&\\-3&0&\\0&1&0\end{bmatrix}, U=\begin{bmatrix}0&-3&0\\&0&1\\&&0\end{bmatrix}, D^{-1}=diag\left(\frac{1}{4},\frac{1}{4},\frac{1}{4}\right)$

$$B_J=I-D^{-1}A=\begin{bmatrix}1&&\\&1&\\&&1\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}\frac{1}{4}&&\\&\frac{1}{4}&\\&&\frac{1}{4}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}4&3&0\\3&4&-1\\0&-1&4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&-\frac{3}{4}&0\\-\frac{3}{4}&0&\frac{1}{4}\\0&\frac{1}{4}&0\end{bmatrix}$$

计算 $\rho\left(B_J\right)$：

$$\left|B_J-\lambda E\right|=\begin{vmatrix}-\lambda&-\frac{3}{4}&0\\-\frac{3}{4}&-\lambda&\frac{1}{4}\\0&\frac{1}{4}&-\lambda\end{vmatrix}=\left(-\lambda\right)\begin{vmatrix}-\lambda&\frac{1}{4}\\\frac{1}{4}&-\lambda\end{vmatrix}-\left(-\frac{3}{4}\right)\begin{vmatrix}-\frac{3}{4}&\frac{1}{4}\\0&-\lambda\end{vmatrix}=\lambda\left(-\lambda^2+\frac{1}{16}+\frac{9}{16}\right)$$

得到 $\lambda_1=0, \lambda_{2,3}=\pm\frac{\sqrt{10}}{4}$，故 $\rho\left(A\right)=\frac{\sqrt{10}}{4}$。

故 $\omega_b=\frac{2}{1+\sqrt{1-\left[\rho\left(B_J\right)\right]^2}}=\frac{2}{1+\sqrt{1-\frac{5}{8}}}=\frac{4\left(4-\sqrt{6}\right)}{5}$，$\rho\left(L_{\omega_b}\right)=\omega_b-1=\frac{11-4\sqrt{6}}{5}$

5.设不高于三次的多项式 $p(x)$ 满足 $p\left(0\right)=p'(0)=0$，$p(1)=p(2)=1$，则 $p(x)=$

▲ 。

【答案】 $p(x)=-\frac{3}{4}x^3+\frac{7}{4}x^2$

【解答】直接待定系数法即可：

设 $p(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ ， $p'(x)=3ax^2+2bx+c$ ，则：

$p(0)=d=0$ ， $p'(0)=c=0$

$p(1)=a+b+c+d=1$ ， $p(2)=8a+4b+2c+d=1$

则 $\begin{cases}a+b=1\\8a+4b=1\end{cases}$ ，解得 $\begin{cases}a=-\frac{3}{4}\\b=\frac{7}{4}\end{cases}$ ，从而 $p(x)=-\frac{3}{4}x^3+\frac{7}{4}x^2$

6.已知 $f(0)=1, f(1)=3, f(2)=9$ ，则 $f(x)$ 的拉格朗日插值多项式为▲ ，插值余项为▲ 。

【答案】 $2x^2+1$ $\quad\frac{f^{(3)}(\xi)}{6}x(x-1)(x-2)$

【解答】此题可参考《数值方法》p155 例题 6.1.1：

通解：对于节点 0，1，2 的二次拉格朗日插值基函数：

$$l_0(x)=\frac{(x-1)(x-2)}{(0-1)(0-2)}, l_1(x)=\frac{(x-0)(x-2)}{(1-0)(1-2)}, l_2(x)=\frac{(x-0)(x-1)}{(2-0)(2-1)}$$

$$\begin{aligned}L_2(x)&=f(x_0)l_0(x)+f(x_1)l_1(x)+f(x_2)l_2(x)\\&=1\frac{(x-1)(x-2)}{(0-1)(0-2)}+3\frac{(x-0)(x-2)}{(1-0)(1-2)}+9\frac{(x-0)(x-1)}{(2-0)(2-1)}\\&=\frac{(x-1)(x-2)}{2}-3x(x-2)+9\frac{x(x-1)}{2}=\frac{x^2-3x+2-6x^2+12x+9x^2-9x}{2}\\&=\frac{4x^2+2}{2}=2x^2+1\end{aligned}$$

优解：求过点 $(0,1),(1,3),(2,9)$ 的抛物线解析式即可。

插值余项：根据定理 6.1.2：

$$R_n(x)=\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}\omega_{n+1}(x)=\frac{f^{(3)}(\xi)}{6}x(x-1)(x-2)$$

7.已知 $s(x)=\begin{cases}x^3+ax^2+c, x\in[0,1]\\ x^2+bx-1, x\in[1,2]\end{cases}$ 是以 0，1，2 为节点的三次样条函数，那么 $b=$ ▲ ， $c=$ ▲ 。

【答案】-3　-2

【解答】三次样条函数本身，一阶导数，二阶导数均连续。据此列出方程组即可。参考《数值方法》p183 例题 6.5.1：

$$f(1^-)=f(1^+)\Rightarrow 1+a+c=1+b-1$$
$$f'(1^-)=f'(1^+)\Rightarrow 3+2a=2+b$$
$$f''(1^-)=f''(1^+)\Rightarrow 6+2a=2$$

解得 $a=-2, b=-3, c=-2$ 。

8.求积公式 $\int_0^1 f(x)dx\approx\frac{1}{4}f(0)+\frac{3}{4}f\left(\frac{2}{3}\right)$ 的代数精度为 ▲ 。

【答案】2

【解答】参考《数值方法》p231 定义 8.1.2：

令 $f(x)=1$ ， $\int_0^1 f(x)dx=\frac{1}{4}f(0)+\frac{3}{4}f\left(\frac{2}{3}\right)=1$

令 $f(x)=x$ ， $\int_0^1 f(x)dx=\frac{x^2}{2}\Big|_0^1=\frac{1}{2}, \frac{1}{4}f(0)+\frac{3}{4}f\left(\frac{2}{3}\right)=0+\frac{3}{4}\frac{2}{3}=\frac{1}{2}$

令 $f(x)=x^2$ ， $\int_0^1 f(x)dx=\frac{x^3}{3}\Big|_0^1=\frac{1}{3}, \frac{1}{4}f(0)+\frac{3}{4}f\left(\frac{2}{3}\right)=0+\frac{3}{4}\left(\frac{2}{3}\right)^2=\frac{1}{3}$

令 $f(x)=x^3$ ， $\int_0^1 f(x)dx=\frac{x^4}{4}\Big|_0^1=\frac{1}{4}, \frac{1}{4}f(0)+\frac{3}{4}f\left(\frac{2}{3}\right)=0+\frac{3}{4}\left(\frac{2}{3}\right)^3=\frac{2}{9}$

则可知 $E_n(x^k)=0, k=0,1,2$ ，当 $k=3$ 时， $E_n(x^3)\neq 0$ 。说明题给插值公式具有 2 次代数精度。

9.用改进 Euler 方法求初值问题 $\begin{cases}y'=-30y\\ y(0)=1\end{cases}$ ，由绝对稳定性对步长的限制为 ▲ 。

【答案】 $0<h<\frac{1}{15}$

【解答】参考《数值方法》p298 例题 9.4.3：

改进 Euler 方法的绝对稳定性区间是$(-2,0)$，又因为$\lambda=30$，因此

$h\le-\frac{2}{\lambda}=\frac{2}{30}=\frac{1}{15}$。

10.用区间$[0,1]$上的首一正交多项式对函数 $f(x)=\sin\pi x$ 作二次最佳平方逼近多项式，其最佳平方逼近多项式$S^*(x)$为__▲__。

【答案】$180\left(\frac{1}{3\pi}-\frac{4}{\pi^3}\right)x^2-180\left(\frac{1}{3\pi}-\frac{4}{\pi^3}\right)x+\frac{2}{\pi}+30\left(\frac{1}{3\pi}-\frac{4}{\pi^3}\right)$

【解答】此题是《数值方法》p204 例题 7.2.2 原题。

（1）首先要构造出区间$[0,1]$上的首一正交多项式：

$\varphi_0(x)=1$

设$\varphi_1(x)=x-b$，$\int_0^1 1\cdot(x-b)dx=0\to b=\frac{1}{2}$，因此$\varphi_1(x)=x-\frac{1}{2}$

设$\varphi_2(x)=x^2+ax+b$，则$\int_0^1 1\cdot\left(x^2+ax+b\right)dx=0\to\frac{1}{3}+\frac{1}{2}a+b=0$

$$\int_0^1\left(x-\frac{1}{2}\right)\cdot\left(x^2+ax+b\right)dx=0\to\int_0^1\left(x^3+\left(a-\frac{1}{2}\right)x^2+\left(b-\frac{a}{2}\right)x-\frac{1}{2}b\right)dx=0$$

$$\to\frac{1}{4}+\frac{1}{3}\left(a-\frac{1}{2}\right)+\frac{1}{2}\left(b-\frac{a}{2}\right)-\frac{1}{2}b=0$$

解出$\varphi_2(x)=x^2-x+\frac{1}{6}$。

（2）下面计算各正交多项式的系数：

$$a_0^*=\frac{(f,\varphi_0)}{(\varphi_0,\varphi_0)}=\frac{\int_0^1 1\cdot\sin\pi x dx}{\int_0^1 1^2dx}=\frac{\frac{2}{\pi}}{1}=\frac{2}{\pi}$$

$$a_1^*=\frac{(f,\varphi_1)}{(\varphi_1,\varphi_1)}=\frac{\int_0^1\left(x-\frac{1}{2}\right)\cdot\sin\pi x dx}{\int_0^1\left(x-\frac{1}{2}\right)^2dx}=\frac{\frac{1}{\pi}-\frac{1}{\pi}}{\frac{1}{12}}=0$$

这里

$$\int_0^1 x\sin\pi x dx=-\frac{1}{\pi}\int_0^1 xd\left(\cos\pi x\right)=-\frac{1}{\pi}\left[x\cos\pi x\Big|_0^1-\int_0^1\cos\pi x dx\right]=-\frac{1}{\pi}\left[-1-0\right]=\frac{1}{\pi}$$

$$a_2^*=\frac{\left(f,\varphi_2\right)}{\left(\varphi_2,\varphi_2\right)}=\frac{\int_0^1\left(x^2-x+\frac{1}{6}\right)\cdot\sin\pi x dx}{\int_0^1\left(x^2-x+\frac{1}{6}\right)^2 dx}=\frac{-\frac{4}{\pi^3}+\frac{1}{3\pi}}{\frac{1}{180}}=180\left(\frac{1}{3\pi}-\frac{4}{\pi^3}\right)$$

所以最佳平方逼近多项式可以写作：

$$S^*(x)=a_0^*\varphi_0(x)+a_1^*\varphi_1(x)+a_2^*\varphi_2(x)$$
$$=\frac{2}{\pi}+0+180\left(\frac{1}{3\pi}-\frac{4}{\pi^3}\right)\left(x^2-x+\frac{1}{6}\right)$$
$$=180\left(\frac{1}{3\pi}-\frac{4}{\pi^3}\right)x^2-180\left(\frac{1}{3\pi}-\frac{4}{\pi^3}\right)x+\frac{2}{\pi}+30\left(\frac{1}{3\pi}-\frac{4}{\pi^3}\right)$$

二．解答题

11.用 Cholesky 方法求解方程组 $Ax=b$，其中 $A=\begin{bmatrix}1&2&3&4\\2&5&6&7\\3&6&10&9\\4&7&9&27\end{bmatrix},b=\begin{bmatrix}10\\17\\25\\60\end{bmatrix}$。

解：利用线性代数解方程组的方法：把（1）第 1 行的-2 倍加到第 2 行，第 1 行的-3 倍加到第 3 行，第 1 行的-4 倍加到第 4 行；（2）第 2 行的 0 倍加到第 3 行，第 2 行的 1 倍加到第 4 行；（3）第 3 行的 3 倍加到第 4 行。到此得到化简的增广矩阵。

$$\left[A,b\right]=\begin{bmatrix}1&2&3&4&10\\2&5&6&7&17\\3&6&10&9&25\\4&7&9&27&60\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&2&3&4&10\\0&1&0&-1&-3\\0&0&1&-3&-5\\0&-1&-3&11&20\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&2&3&4&10\\0&1&0&-1&-3\\0&0&1&-3&-5\\0&0&-3&10&17\end{bmatrix}$$

$$\to\begin{bmatrix}1&2&3&4&10\\0&1&0&-1&-3\\0&0&1&-3&-5\\0&0&0&1&2\end{bmatrix}$$

从而 $L=\begin{bmatrix}1&&&\\2&1&&\\3&0&1&\\4&-1&-3&1\end{bmatrix},U=\begin{bmatrix}1&2&3&4\\&1&0&-1\\&&1&-3\\&&&1\end{bmatrix}$。到此得到 $A=LU$。

进而 $Ax=b$ 就转化成 $LUx=b$，先解 $Ly=b$，再解 $Ux=y$。

$\begin{bmatrix}1&&&\\2&1&&\\3&0&1&\\4&-1&-3&1\end{bmatrix}y=\begin{bmatrix}10\\17\\25\\60\end{bmatrix}$，得 $y=\begin{bmatrix}10\\-3\\-5\\2\end{bmatrix}$。

再求解 $\begin{bmatrix}1&2&3&4\\&1&0&-1\\&&1&-3\\&&&1\end{bmatrix}x=\begin{bmatrix}10\\-3\\-5\\2\end{bmatrix}$，得 $x=\begin{bmatrix}1\\-1\\1\\2\end{bmatrix}$.因此最终方程的解是 $x=\begin{bmatrix}1\\-1\\1\\2\end{bmatrix}$。

12.设 $a>0,x_0>0$，问迭代格式 $x_{k+1}=\dfrac{x_k\left(x_k^2+3a\right)}{3x_k^2+a},k=0,1,2...$ 是计算哪个数的几阶方法？

解：令 $x_{k+1}=x_k=A$，则 $A=\dfrac{A\left(A^2+3a\right)}{3A^2+a}\rightarrow A^2+3a=3A^2+a\rightarrow A^2=a$

又因为 $x_0>0$，由数学归纳法易得 $x_k>0$，因此 $A=\sqrt{a}$。故要计算的数是 $\sqrt{a}$。

参考《数值方法》p103 定理 4.3.4 有关收敛阶数的判断定理：

$e_{k+1}=x_{k+1}-\sqrt{a}=\dfrac{x_k\left(x_k^2+3a\right)}{3x_k^2+a}-\sqrt{a}$。

$\varphi(x)=\dfrac{x\left(x^2+3a\right)}{3x^2+a}=\dfrac{x^3+3ax}{3x^2+a}$，

$\varphi'(x)=\dfrac{3\left(x^2+a\right)\left(3x^2+a\right)-\left(x^2+3a\right)6x^2}{\left(3x^2+a\right)^2}=\dfrac{3\left(x^2-a\right)^2}{\left(3x^2+a\right)^2},\varphi'(\sqrt{a})=0$

$\varphi''(x)=\dfrac{12x\left(x^2-a\right)\left(3x^2+a\right)^2-36x\left(x^2-a\right)^2\left(3x^2+a\right)}{\left(3x^2+a\right)^4}=\dfrac{48ax\left(x^2-a\right)}{\left(3x^2+a\right)^3},\varphi''(\sqrt{a})=0$

$\varphi'''(x)=48a\dfrac{\left(3x^2-a\right)\left(3x^2+a\right)^3-18x^2\left(x^2-a\right)\left(3x^2+a\right)^2}{\left(3x^2+a\right)^6},\varphi'''(\sqrt{a})=48a\dfrac{2a\left(4a\right)^3}{\left(4a\right)^6}\neq 0$

可知它是 3 阶收敛的。

13.已知 $x_0=\dfrac{1}{4},x_1=\dfrac{1}{2},x_2=\dfrac{3}{4}$。

（1）推导以这 3 个节点为求积节点在$[0,1]$上的插值型求积公式；

（2）求上述求积公式的代数精度；

（3）用上述公式计算$\int_0^1 x^2 dx$；

解：（1）解法一：写出插值基函数：

$$l_0(x)=\frac{\left(x-\frac{1}{2}\right)\left(x-\frac{3}{4}\right)}{\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{4}-\frac{3}{4}\right)},l_1(x)=\frac{\left(x-\frac{1}{4}\right)\left(x-\frac{3}{4}\right)}{\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{4}\right)\left(\frac{1}{2}-\frac{3}{4}\right)},l_2(x)=\frac{\left(x-\frac{1}{4}\right)\left(x-\frac{1}{2}\right)}{\left(\frac{3}{4}-\frac{1}{4}\right)\left(\frac{3}{4}-\frac{1}{2}\right)}$$

从而

$$L_2(x)=f\left(x_0\right)l_0(x)+f\left(x_1\right)l_1(x)+f\left(x_2\right)l_2(x)$$
$$=8f\left(\frac{1}{4}\right)\left(x-\frac{1}{2}\right)\left(x-\frac{3}{4}\right)-16f\left(\frac{1}{2}\right)\left(x-\frac{1}{4}\right)\left(x-\frac{3}{4}\right)+8f\left(\frac{3}{4}\right)\left(x-\frac{1}{4}\right)\left(x-\frac{1}{2}\right)$$

在$[0,1]$上积分有：

$$\int_0^1 L_2(x)dx=8f\left(\frac{1}{4}\right)\int_0^1\left(x-\frac{1}{2}\right)\left(x-\frac{3}{4}\right)dx-16f\left(\frac{1}{2}\right)\int_0^1\left(x-\frac{1}{4}\right)\left(x-\frac{3}{4}\right)dx+8f\left(\frac{3}{4}\right)\int_0^1\left(x-\frac{1}{4}\right)\left(x-\frac{1}{2}\right)dx$$
$$=\frac{2}{3}f\left(\frac{1}{4}\right)-\frac{1}{3}f\left(\frac{1}{2}\right)+\frac{2}{3}f\left(\frac{3}{4}\right)$$

因此在$[0,1]$上的插值型求积公式是$\frac{2}{3}f\left(\frac{1}{4}\right)-\frac{1}{3}f\left(\frac{1}{2}\right)+\frac{2}{3}f\left(\frac{3}{4}\right)$。

解法二：插值型求积公式可以写作$\int_0^1 f(x)dx=A_0f\left(\frac{1}{4}\right)+A_1f\left(\frac{1}{2}\right)+A_2f\left(\frac{3}{4}\right)$

令$f(x)=1$，则在区间$[0,1]$上积分：$\int_0^1 1dx=A_0+A_1+A_2=1$

令$f(x)=x$，则在区间$[0,1]$上积分：$\int_0^1 xdx=\frac{1}{4}A_0+\frac{1}{2}A_1+\frac{3}{4}A_2=\frac{1}{2}$

令$f(x)=x^2$，则在区间$[0,1]$上积分：$\int_0^1 x^2dx=\frac{1}{16}A_0+\frac{1}{4}A_1+\frac{9}{16}A_2=\frac{1}{3}$

联立可解出$A_0=\frac{2}{3},A_1=-\frac{1}{3},A_2=\frac{2}{3}$。

（2）其至少有 2 次代数精度。验证：

$$\int_0^1 x^3dx=\frac{2}{3}\left(\frac{1}{4}\right)^3-\frac{1}{3}\left(\frac{1}{2}\right)^3+\frac{2}{3}\left(\frac{3}{4}\right)^3=\frac{2}{192}-\frac{1}{24}+\frac{54}{192}=\frac{1}{4}$$

$$\int_0^1 x^4 dx = \frac{2}{3}\left(\frac{1}{4}\right)^4 - \frac{1}{3}\left(\frac{1}{2}\right)^4 + \frac{2}{3}\left(\frac{3}{4}\right)^4 = \frac{2}{768} - \frac{1}{48} + \frac{162}{768} = \frac{37}{192} \neq \frac{1}{5}$$

所以$\frac{2}{3}f\left(\frac{1}{4}\right) - \frac{1}{3}f\left(\frac{1}{2}\right) + \frac{2}{3}f\left(\frac{3}{4}\right)$有 3 次代数精度。

（3）$\int_0^1 x^2 dx = \frac{2}{3}\left(\frac{1}{4}\right)^2 - \frac{1}{3}\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{2}{3}\left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{2}{48} - \frac{4}{48} + \frac{18}{48} = \frac{1}{3}$

14.求 Heun 方法

$$y_{n+1} = y_n + \frac{1}{4}hf(x_n, y_n) + \frac{3}{4}hf\left(x_n + \frac{2}{3}h, y_n + \frac{2}{3}hf(x_n, y_n)\right)$$

的局部截断误差主项，并指出它是几阶的。

解：参考《数值方法》p283 定义 9.2.1 关于局部截断误差的讨论：

$$T_{n+1}(x) = y(x_{n+1}) - y(x_n) - h\phi\left(x_n, y(x_n); h\right)$$

此处$\phi(x, y; h) = \frac{1}{4}f(x, y) + \frac{3}{4}f\left(x + \frac{2}{3}h, y + \frac{2}{3}hf(x, y)\right)$

整个推导过程注意两点：

（1）二元函数的泰勒展开：

$$f\left(x_n + \frac{2}{3}h, y(x_n) + \frac{2}{3}hy'(x_n)\right) = f\left(x_n, y(x_n)\right) + \frac{2}{3}hf_x'\left(x_n, y(x_n)\right) + \frac{2}{3}hy'(x_n)f_y'\left(x_n, y(x_n)\right)$$
$$+ \frac{1}{2}\left(\frac{2}{3}h\right)^2 f_{xx}''\left(x_n, y_n\right) + \left(\frac{4}{9}h^2 y'(x_n)\right)f_{xy}''\left(x_n, y_n\right) + \frac{1}{2}\left(\frac{2}{3}hy'(x_n)\right)^2 f_{yy}''\left(x_n, y_n\right) + O(h^2)$$

这是因为二元函数 $f(x, y)$ 在$\left(x_k, y_k\right)$的二阶展开式为：

$$f(x, y) = f(x_k, y_k) + (x - x_k)f_x'(x_k, y_k) + (y - y_k)f_y'(x_k, y_k)$$
$$+ \frac{1}{2}(x - x_k)^2 f_{xx}''(x_k, y_k) + \frac{1}{2}(x - x_k)(y - y_k)f_{xy}''(x_k, y_k)$$
$$+ \frac{1}{2}(x - x_k)(y - y_k)f_{yx}''(x_k, y_k) + \frac{1}{2}(y - y_k)^2 f_{yy}''(x_k, y_k) + O^2$$

（2）对于$\frac{dy}{dx} = f(x, y) = y'$：$\frac{d^2 y}{dx^2} = f_x'(x, y) + f_y'(x, y)\frac{dy}{dx}$

$$\frac{d^3y}{dx^3} = f_{xx}''(x,y) + f_{xy}''(x,y)y'(x) + f_{yx}''(x,y)\frac{dy}{dx} + f_{yy}''(x,y)\left(y'(x)\right)^2 + f_y'(x,y)\frac{d^2y}{dx^2}$$
$$= f_{xx}''(x,y) + 2f_{xy}''(x,y)y'(x) + f_{yy}''(x,y)\left(y'(x)\right)^2 + f_y'(x,y)y''(x)$$

$$T_{n+1} = y(x_{n+1}) - y(x_n) - \frac{1}{4}hy'(x_n) - \frac{3}{4}hf\left(x_n + \frac{2}{3}h, y(x_n) + \frac{2}{3}hy'(x_n)\right)$$

$$= y(x_{n+1}) - y(x_n) - \frac{1}{4}hy'(x_n) - \frac{3}{4}h\left[\begin{array}{l} f(x_n,y_n) + \frac{2}{3}hf_x'(x_n,y_n) + \frac{2}{3}hy'(x_n)f_y'(x_n,y_n) \\ + \frac{1}{2}\left(\frac{2}{3}h\right)^2 f_{xx}''(x_n,y_n) + \left(\frac{4}{9}h^2y'(x_n)\right)f_{xy}''(x_n,y_n) \\ + \frac{1}{2}\left(\frac{2}{3}hy'(x_n)\right)^2 f_{yy}''(x_n,y_n) + O(h^2) \end{array}\right]$$

$$= y(x_{n+1}) - y(x_n) - \frac{1}{4}hy'(x_n) - \frac{3}{4}h\left[\begin{array}{l} y'(x_n) + \frac{2}{3}h\left[f_x'(x_n,y_n) + y'(x_n)f_y'(x_n,y_n)\right] \\ + \left(\frac{2}{9}h^2\right)\left[\begin{array}{l} f_{xx}''(x_n,y_n) + 2y'(x_n)f_{xy}''(x_n,y_n) \\ + \left(y'(x_n)\right)^2 f_{yy}''(x_n,y_n) + f_y'(x_n,y_n)y''(x_n) \end{array}\right] \\ -\left(\frac{2}{9}h^2\right)f_y'(x_n,y_n)y''(x_n) + O(h^2) \end{array}\right]$$

$$= y(x_{n+1}) - y(x_n) - \frac{1}{4}hy'(x_n) - \frac{3}{4}h\left[y'(x_n) + \frac{2}{3}hy''(x_n) + \frac{2}{9}h^2y'''(x_n) - \frac{2}{9}h^2f_y'(x_n,y_n)y''(x_n) + O(h^2)\right]$$

$$= y(x_n) + hy'(x_n) + \frac{h^2}{2}y''(x_n) + \frac{h^3}{6}y'''(x_n) + O(h^3)$$

$$-y(x_n) - \frac{1}{4}hy'(x_n) - \frac{3}{4}h\left[y'(x_n) + \frac{2}{3}hy''(x_n) + \frac{2}{9}h^2y'''(x_n) - \frac{2}{9}h^2f_y'(x_n,y_n)y''(x_n) + O(h^2)\right]$$

$$= \frac{h^3}{6}f_y'(x_n,y_n)y''(x_n) + O(h^3)$$

因此局部截断误差的主项是$\frac{h^3}{6}f_y'(x_n,y_n)y''(x_n)$，这是一个二阶方法。

15.已知 Gauss 型求积公式$\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{k=0}^{n} A_k f(x_k)$，且

$g(x) = (x-x_0)(x-x_1)...(x-x_n)$，证明：

$$\int_a^b\left[(x-x_1)...(x-x_n)\right]^2 dx = g'(x_0)\int_a^b (x-x_1)...(x-x_n)dx$$

解：已知$g(x) = (x-x_0)(x-x_1)...(x-x_n)$，则

$$g'(x)=(x-x_1)(x-x_2)...(x-x_n)+(x-x_0)(x-x_2)...(x-x_n)+(x-x_0)(x-x_1)...(x-x_{n-1})$$
$$g'(x_0)=(x_0-x_1)(x_0-x_2)...(x_0-x_n)$$

题目给了 Gauss 型求积公式：$\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{k=0}^{n}\int_a^b \frac{\prod_{\substack{i=0\\ i\neq k}}^{n}(x-x_i)}{\prod_{\substack{i=0\\ i\neq k}}^{n}(x_k-x_i)} f(x_k)$

对$\left[(x-x_1)...(x-x_n)\right]^2$在区间$[a,b]$上利用节点$x_0,x_1...x_n$进行积分：

因为对于 Gauss 型求积公式，n+1 个节点具有最高代数精度 2n+1（参考《数值方法》p251 定义 8.5.1）。则约等号可以改成等号，即：

$$\int_a^b\left[(x-x_1)...(x-x_n)\right]^2dx$$
$$=\sum_{k=0}^{n}\int_a^b \frac{\prod_{\substack{i=0\\ i\neq k}}^{n}(x-x_i)}{\prod_{\substack{i=0\\ i\neq k}}^{n}(x_k-x_i)}\left[(x_k-x_1)...(x_k-x_n)\right]^2dx$$
$$=\int_a^b \frac{\prod_{i=1}^{n}(x-x_i)}{\prod_{i=1}^{n}(x_0-x_i)}\left[(x_0-x_1)...(x_0-x_n)\right]^2dx$$
$$=\int_a^b\left[\prod_{i=1}^{n}(x-x_i)\right]\left[(x_0-x_1)...(x_0-x_n)\right]dx$$
$$=\left[(x_0-x_1)...(x_0-x_n)\right]\int_a^b\left[\prod_{i=1}^{n}(x-x_i)\right]dx$$
$$=g'(x_0)\int_a^b\left[(x-x_1)...(x-x_n)\right]dx$$

证毕。

2020 年（春季）工程硕士数学（数值分析）期末考试

（试题卷）

一．填空题

1. π 的近似值取为 3.142，则近似值有__▲__位有效数字。

【答案】4

【解答】根据《数值方法》p12 定义 1.4.3：

本题中 $G_{real}=3.1415926...=0.31415926...\times10^{1}$，得到 $k=1$，然后利用定义

$$\left|G-G_{\text{real}}\right|=4.073\times10^{-4}=0.4073\times10^{-3}\le\frac{1}{2}\times10^{1-4}$$

因此近似值 3.142 有 4 位有效数字。

2.设 $A=\begin{bmatrix}3&2\\4&3\end{bmatrix}$，则 $cond\left(A\right)_{\infty}=$__▲__。

【答案】49

【解答】根据《数值方法》p58 定义 2.4.1：

矩阵的条件数被定义为：$cond(A)=\|A\|\left\|A^{-1}\right\|$，所以 $cond\left(A\right)_{\infty}=\|A\|_{\infty}\left\|A^{-1}\right\|_{\infty}$。

又因为矩阵的无穷范数定义为矩阵的最大绝对行之和：$\|A\|_{\infty}=\max\limits_{1\le i\le n}\sum\limits_{j=1}^{n}\left|a_{ij}\right|$

因此 $\|A\|_{\infty}=7$。下面计算矩阵的逆：

$$\begin{bmatrix}3&2&1&0\\4&3&0&1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}3&2&1&0\\0&\frac{1}{3}&-\frac{4}{3}&1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}3&2&1&0\\0&1&-4&3\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}3&0&9&-6\\0&1&-4&3\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&3&-2\\0&1&-4&3\end{bmatrix}$$

因此 $A^{-1}=\begin{bmatrix}3&-2\\-4&3\end{bmatrix}$，$\left\|A^{-1}\right\|_{\infty}=7$。因此 $cond\left(A\right)_{\infty}=\|A\|_{\infty}\left\|A^{-1}\right\|_{\infty}=7\times7=49$。

另解：根据 $\begin{bmatrix}a&b\\c&d\end{bmatrix}^{-1}=\frac{1}{ad-bc}\begin{bmatrix}d&-b\\-c&a\end{bmatrix}$ 计算矩阵的逆矩阵。

3.设函数 $f(x)=2x^{5}+4x^{3}-5$，则 $f\left[-1,1,0\right]=$__▲__，$f\left[-3,-2,-1,1,2,3\right]=$__▲__。

【答案】0　2

【解答】根据《数值方法》p161 均差及其性质：

计算 $f[-1,1,0]$：

x_k	$f(x_k)$	一阶均差	二阶均差
-1	-11		
1	1	$\frac{1-(-11)}{1-(-1)}=6$	
0	-5	$\frac{-5-1}{0-1}=6$	$\frac{6-6}{0-(-1)}=0$

计算 $f[-3,-2,-1,1,2,3]$：

x_k	$f(x_k)$	一阶均差	二阶均差	三阶均差	四阶均差	五阶均差
-3	-599					
-2	-101	$\frac{-101-(-599)}{1}=498$				
-1	-11	$\frac{-11-(-101)}{1}=90$	$\frac{90-498}{-1-(-3)}=-204$			
1	1	$\frac{1-(-11)}{2}=6$	$\frac{6-90}{1-(-2)}=-28$	$\frac{-28-(-204)}{1-(-3)}=44$		
2	91	$\frac{91-1}{1}=90$	$\frac{90-6}{2-(-1)}=28$	$\frac{28-(-28)}{2-(-2)}=14$	$\frac{14-44}{2-(-3)}=-6$	
3	589	$\frac{589-91}{1}=498$	$\frac{498-90}{3-1}=204$	$\frac{204-28}{3-(-1)}=44$	$\frac{44-14}{3-(-2)}=6$	$\frac{6-(-6)}{3-(-3)}=2$

4.已知方程 $x^4-x^3-x^2-x-1=0$，其牛顿法迭代格式为__▲__。

【答案】 $x_{k+1}=x_k-\frac{x_k^4-x_k^3-x_k^2-x_k-1}{4x_k^3-3x_k^2-2x_k-1}$

【解答】根据《数值方法》p106 第 4.5.1 节，Newton 迭代法的迭代公式是：

$$x_{k+1}=x_k-\frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$

故 $x_{k+1}=x_k-\dfrac{x_k^4-x_k^3-x_k^2-x_k-1}{4x_k^3-3x_k^2-2x_k-1}$。

5.隐式中点方法 $y_{n+1}=y_n+hf\left(x_n+\dfrac{h}{2},\dfrac{y_n+y_{n+1}}{2}\right)$ 的 $E(\lambda h)=$ ▲，绝对稳定区间是 ▲。

【答案】 $\dfrac{1+\dfrac{h\lambda}{2}}{1-\dfrac{h\lambda}{2}}$　　$(-\infty,0)$

【解答】根据《数值方法》p297 定义 9.4.3：

对于试验方程 $y'=\lambda y$，因为 $f(x,y)=y'=\lambda y$，从而

$$f\left(\frac{x_n+x_{n+1}}{2},\frac{y_n+y_{n+1}}{2}\right)=y'\left(\frac{x_n+x_{n+1}}{2}\right)=\lambda y\left(\frac{x_n+x_{n+1}}{2}\right)=\lambda\frac{y_n+y_{n+1}}{2}$$

因此 $y_{n+1}=y_n+hf\left(\dfrac{x_n+x_{n+1}}{2},\dfrac{y_n+y_{n+1}}{2}\right)=y_n+h\lambda\dfrac{y_n+y_{n+1}}{2}$

$$y_{n+1}=y_n+\frac{h\lambda}{2}y_n+\frac{h\lambda}{2}y_{n+1}\to\left(1-\frac{h\lambda}{2}\right)y_{n+1}=\left(1+\frac{h\lambda}{2}\right)y_n\to y_{n+1}=\frac{1+\dfrac{h\lambda}{2}}{1-\dfrac{h\lambda}{2}}y_n$$

因此 $E(\lambda h)=\dfrac{1+\dfrac{h\lambda}{2}}{1-\dfrac{h\lambda}{2}}$。

绝对稳定区间：由 $|E(\lambda h)|<1$，记 $\dfrac{\lambda h}{2}=a+bi$，则 $E(\lambda h)=\dfrac{1+a+bi}{1-a-bi}$，

$$|E(\lambda h)|=\sqrt{\frac{(1+a)^2+b^2}{(1-a)^2+b^2}}<1\to(1+a)^2+b^2<(1-a)^2+b^2\to a<0$$

因此绝对稳定性区域是 $\{\lambda h\,|\,\mathrm{Re}(\lambda h)<0\}$，相应的绝对稳定区间是 $(-\infty,0)$。

6.已知 $\int_{-1}^{1}f(x)dx\approx A_0f(x_0)+A_1f(x_1)$，其代数精度最高是 ▲，此时 $x_0=$ ▲，$x_1=$ ▲，$A_0=$ ▲，$A_1=$ ▲。

【答案】3　　$-\dfrac{\sqrt{3}}{3}$　　$\dfrac{\sqrt{3}}{3}$　　1　　1

【解答】根据《数值方法》p248 例题 8.5.1：

令 $f(x)=1$，则 $\int_{-1}^{1} f(x)dx = A_0 + A_1 = 2$；

令 $f(x)=x$，则 $\int_{-1}^{1} f(x)dx = A_0 x_0 + A_1 x_1 = 0$；

令 $f(x)=x^2$，则 $\int_{-1}^{1} f(x)dx = A_0 x_0^2 + A_1 x_1^2 = \frac{2}{3}$；

令 $f(x)=x^3$，则 $\int_{-1}^{1} f(x)dx = A_0 x_0^3 + A_1 x_1^3 = 0$；

（1）由 $A_0 x_0 + A_1 x_1 = 0$，得到 $A_0 x_0^3 + A_1 x_1 x_0^2 = 0$，与 $A_0 x_0^3 + A_1 x_1^3 = 0$ 相减得到 $A_1 x_1 \left(x_0^2 - x_1^2\right) = 0$，也即 $x_1 = \pm x_0$。

（2）由 $A_0 + A_1 = 2$，得到 $A_0 x_0 + A_1 x_0 = 2x_0$，与 $A_0 x_0 + A_1 x_1 = 0$ 作差得到 $A_1 \left(x_0 - x_1\right) = 2x_0$。

（3）由 $A_0 x_0 + A_1 x_1 = 0$ 得到 $A_0 x_0^2 + A_1 x_1 x_0 = 0$，与 $A_0 x_0^2 + A_1 x_1^2 = \frac{2}{3}$ 作差得到 $A_1 x_1 \left(x_1 - x_0\right) = \frac{2}{3}$。

（4）把 $A_1 \left(x_0 - x_1\right) = 2x_0$ 代入 $A_1 x_1 \left(x_1 - x_0\right) = \frac{2}{3}$ 得到 $x_1 \left(-2x_0\right) = \frac{2}{3}$，也即 $x_0 x_1 = -\frac{1}{3}$。

（5）由（4）可推出 $x_1 = -x_0$，从而 $x_0 x_1 = -x_1^2 = -\frac{1}{3}$，也即 $x_0 = -\frac{\sqrt{3}}{3}, x_1 = \frac{\sqrt{3}}{3}$。

（6）由 $A_0 x_0 + A_1 x_1 = 0$ 知道 $A_0 = A_1$，再由 $A_0 + A_1 = 2$ 得到 $A_0 = A_1 = 1$。

（7）验证：$\int_{-1}^{1} f(x)dx \approx f\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right) + f\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$，取 $f(x)=x^4$，则 $\int_{-1}^{1} f(x)dx = \frac{2}{5}$，$f\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right) + f\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right) = \frac{2}{9}$，所以具有 3 次代数精度。

也可由定理知道 n+1 个节点最多能达到 2n+1 次代数精度。从而可以直接填 3，然后按 3 次代数精度确定未知数即可。

7.已知线性方程组 $Ax=b$，其中系数矩阵 $A=\begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}$，则 $\rho\left(B_J\right) =$ ▲ ，

$\rho(B_G)=$__▲__，由此得到的收敛性结论是__▲__。

【答案】0　2　J 法收敛，GS 法发散

【解答】根据《数值方法》p76 第 3.2 节：

显然 $D=diag(1,1,1), L=\begin{bmatrix}0&&\\-1&0&\\-2&-2&0\end{bmatrix}, U=\begin{bmatrix}0&-2&2\\&0&-1\\&&0\end{bmatrix}, D^{-1}=diag(1,1,1)$

从而

$$B_J=I-D^{-1}A=\begin{bmatrix}1&&\\&1&\\&&1\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}1&&\\&1&\\&&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&2&-2\\1&1&1\\2&2&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&-2&2\\-1&0&-1\\-2&-2&0\end{bmatrix}$$

$$B_G=(D-L)^{-1}U=\begin{bmatrix}1&&\\1&1&\\2&2&1\end{bmatrix}^{-1}\begin{bmatrix}0&-2&2\\&0&-1\\&&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0&0\\-1&1&0\\0&-2&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&-2&2\\&0&-1\\&&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&-2&2\\0&2&-3\\0&0&2\end{bmatrix}$$

对 J 法：

$$|\lambda E-B_J|=\begin{vmatrix}-\lambda&-2&2\\-1&-\lambda&-1\\-2&-2&-\lambda\end{vmatrix}=(-\lambda)\begin{vmatrix}-\lambda&-1\\-2&-\lambda\end{vmatrix}-(-2)\begin{vmatrix}-1&-1\\-2&-\lambda\end{vmatrix}+2\begin{vmatrix}-1&-\lambda\\-2&-2\end{vmatrix}$$

$$=(-\lambda)\left[\lambda^2-2\right]+2[\lambda-2]+2[2-2\lambda]=-\lambda^3+2\lambda+2\lambda-4+4-4\lambda=0$$

解得 $\lambda_{1,2,3}=0$，$\rho(B_J)=0$，因此 J 法收敛。

对 GS 法：显然 $\lambda_1=0,\lambda_{2,3}=2$，$\rho(B_G)=2$，因此 GS 法发散。

8.在区间$[0,1]$上的带权 $\rho(x)=x^2$ 的首一正交多项式中，$\varphi_0(x)=$__▲__，$\varphi_1(x)=$__▲__，$\varphi_2(x)=$__▲__。

【答案】1　$x-\frac{3}{4}$　$x^2+\frac{4}{3}x-\frac{2}{5}$

【解答】根据《数值方法》p192 第 7.1 节有关函数正交的定义：

$$(f,g)=\int_a^b\rho(x)f(x)g(x)dx=0$$

首一正交多项式的第一项是 1，也即 $\varphi_0(x)=1$。

设 $\varphi_1(x)=x+b$，$(\varphi_0,\varphi_1)=\int_0^1x^2(x+b)dx=\int_0^1\left(x^3+bx^2\right)dx=\frac{1}{4}+\frac{b}{3}=0$，解出 $b=-\frac{3}{4}$，

得到$\varphi_1(x)=x-\frac{3}{4}$。

设$\varphi_2(x)=x^2+ax+b$，则有：

$$(\varphi_0,\varphi_2)=\int_0^1 x^2\left(x^2+ax+b\right)dx=\int_0^1\left(x^4+ax^3+bx^2\right)dx=\frac{1}{5}+\frac{a}{4}+\frac{b}{3}=0$$

$$(\varphi_1,\varphi_2)=\int_0^1 x^2\left(x-\frac{3}{4}\right)\left(x^2+ax+b\right)dx=\int_0^1\left(x^4+ax^3+bx^2\right)\left(x-\frac{3}{4}\right)dx=\frac{1}{6}+\frac{a}{5}-\frac{3}{20}-\frac{3a}{16}=0$$

解出$a=\frac{4}{3},b=-\frac{2}{5}$，从而$\varphi_2(x)=x^2+\frac{4}{3}x-\frac{2}{5}$。

9.n 个节点的 Newton-Cotes 求积公式的代数精度是__▲__，Simpson 求积公式是__▲__，余项是__▲__。

【答案】当 n 是偶数时，代数精度为 n+1；当 n 是奇数时，代数精度为 n

$$I_2(f)=\frac{b-a}{6}\left[f(a)+4f\left(\frac{a+b}{2}\right)+f(b)\right]\qquad E_2[f]=-\frac{(b-a)^5}{2880}f^{(4)}(\xi),\xi\in[a,b]$$

【解答】Newton-Cotes 求积公式是将区间$[a,b]$n 等分，令$h=\frac{b-a}{n}$，节点$x_k=a+kh,k=0,1...n$，作$f(x)$在$[a,b]$上的 n 次插值多项式$L_n(x)=\sum_{k=0}^{n}f(x_k)l_k(x)$，其中$l_k(x)=\prod_{\substack{j=0\\j\neq k}}^{n}\frac{x-x_j}{x_k-x_j}$。积分得：$\int_a^b f(x)dx=\int_a^b\sum_{k=0}^{n}f(x_k)l_k(x)dx=\sum_{k=0}^{n}f(x_k)\int_a^b l_k(x)dx$。

根据《数值方法》p233 定理 8.1.5，当 n 是偶数时，$E_n(f)=C_nh^{n+3}f^{(n+2)}(\eta)$，所以偶数时具有 n+1 次代数精度（对于$f(x)=x^{n+1}$，$f^{(n+1)}(x)=(n+1)!$，$f^{(n+2)}(x)=0$）。

同理当 n 是奇数时，$E_n(f)=C_nh^{n+2}f^{(n+1)}(\eta)$，所以奇数时具有 n 次代数精度。

当 Newton-Cotes 求积公式取 2 时即为 Simpson 求积公式：

$$I_2(f)=\frac{b-a}{6}\left[f(a)+4f\left(\frac{a+b}{2}\right)+f(b)\right]$$

其误差是（定理 8.1.3）：$E_2[f]=-\frac{(b-a)^5}{2880}f^{(4)}(\xi),\xi\in[a,b]$。

10.给定参数a,b使得$\int_0^{\pi}\left[e^x-\left(ax+b\cos x\right)\right]^2dx$取最小值，则$a=$__▲__。

【答案】$\dfrac{\frac{\pi^2}{2}e^{\pi}-\frac{\pi}{2}e^{\pi}+\frac{\pi}{2}-e^{\pi}-1}{\frac{\pi^4}{6}-4}$

【解答】初看这个积分表达式显得很无厘头，实际上根据《数值方法》p200 第 7.2 节有关最佳平方逼近的概念，这就是平方误差的表达式：

$$F\left(a_0,a_1...a_n\right)=\int_a^b\rho(x)\left[f(x)-\sum_{j=0}^{n}a_j\varphi_j(x)\right]^2dx$$

本题实际上就是求 $f(x)=e^x$ 在 $[0,\pi]$ 上在 $span\{x,\cos x\}$ 中的最佳平方逼近多项式。

参考《数值方法》p202 例题 7.2.1，计算法方程参数：

$$(\varphi_0,\varphi_0)=\int_0^{\pi}x^2dx=\frac{\pi^3}{3},\quad(\varphi_1,\varphi_1)=\int_0^{\pi}\cos^2 xdx=2\frac{1}{2}\frac{\pi}{2}=\frac{\pi}{2}$$

$$(\varphi_0,\varphi_1)=\int_0^{\pi}x\cos xdx=\int_0^{\pi}xd\left(\sin x\right)=\left[x\sin x\Big|_0^{\pi}-\int_0^{\pi}\sin xdx\right]=-2$$

$$(f,\varphi_0)=\int_0^{\pi}xe^xdx=\int_0^{\pi}xd\left(e^x\right)=\left[xe^x\Big|_0^{\pi}-\int_0^{\pi}e^xdx\right]=\pi e^{\pi}-\left(e^{\pi}-1\right)$$

$$(f,\varphi_1)=\int_0^{\pi}\cos xe^xdx=\int_0^{\pi}\cos xd\left(e^x\right)=\left[\cos xe^x\Big|_0^{\pi}-\int_0^{\pi}e^xd\left(\cos x\right)\right]$$

$$=-e^{\pi}-1+\int_0^{\pi}e^x\sin xdx=-e^{\pi}-1+\int_0^{\pi}\sin xd\left(e^x\right)=-e^{\pi}-1+\left[e^x\sin x\Big|_0^{\pi}-\int_0^{\pi}e^xd\left(\sin x\right)\right]$$

$$=-e^{\pi}-1+\left[e^x\sin x\Big|_0^{\pi}-\int_0^{\pi}e^xd\left(\sin x\right)\right]=-e^{\pi}-1-\int_0^{\pi}\cos xe^xdx$$

$$\int_0^{\pi}\cos xe^xdx=-e^{\pi}-1-\int_0^{\pi}\cos xe^xdx\rightarrow\int_0^{\pi}\cos xe^xdx=-\frac{e^{\pi}+1}{2}$$

因此法方程是$\begin{bmatrix}(\varphi_0,\varphi_0) & (\varphi_0,\varphi_1)\\ (\varphi_1,\varphi_0) & (\varphi_1,\varphi_1)\end{bmatrix}\begin{bmatrix}a\\ b\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}(f,\varphi_0)\\ (f,\varphi_1)\end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix}\frac{\pi^3}{3} & -2\\ -2 & \frac{\pi}{2}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}a\\ b\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\pi e^{\pi}-\left(e^{\pi}-1\right)\\ -\frac{e^{\pi}+1}{2}\end{bmatrix}$，解得

$$\begin{bmatrix}a\\ b\end{bmatrix}=\frac{1}{\frac{\pi^4}{6}-4}\begin{bmatrix}\frac{\pi}{2} & 2\\ 2 & \frac{\pi^3}{3}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\pi e^{\pi}-\left(e^{\pi}-1\right)\\ -\frac{e^{\pi}+1}{2}\end{bmatrix}=\frac{1}{\frac{\pi^4}{6}-4}\begin{bmatrix}\frac{\pi}{2}\left[\pi e^{\pi}-\left(e^{\pi}-1\right)\right]-\left(e^{\pi}+1\right)\\ 2\left[\pi e^{\pi}-\left(e^{\pi}-1\right)\right]-\frac{\pi^3}{3}\frac{e^{\pi}+1}{2}\end{bmatrix}$$

因此 $a=\dfrac{\frac{\pi^2}{2}e^{\pi}-\frac{\pi}{2}e^{\pi}+\frac{\pi}{2}-e^{\pi}-1}{\frac{\pi^4}{6}-4}$

二．解答题

11.设 $f(x)=(x-x_0)(x-x_1)...(x-x_n)$，求 $f[x_0,x_1...x_p]$的值，其中 $p\le n+1$且 x_i 之间互异。

解：显然， $f[x_0]=f[x_1]=...=f[x_n]=0$。根据均差的定义（6.2.1）式：

$$f[x_k,x_{k+1}...x_{k+j}]=\frac{f[x_{k+1}...x_{k+j}]-f[x_k,x_{k+1}...x_{k+j-1}]}{x_{k+j}-x_k}$$

可得 $f[x_0,x_1]=f[x_0,x_1,x_2]=...=f[x_0,x_1...x_n]=0$；

当 $p=n+1$时，利用均差的性质 3（《数值方法》p163 第 6.2.1 节）：

设 $f\in C^n[a,b]$，且 $x_j\in[a,b](j=0,1...n)$ 是相异节点，则有 $f[x_0,x_1...x_n]=\dfrac{f^{(n)}(\xi)}{n!}$

其中 $\xi\in[\min(x_0,x_1...x_n),\max(x_0,x_1...x_n)]$。

从而：$f[x_0,x_1...x_{n+1}]=\dfrac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}$，因为 $f(x)=(x-x_0)(x-x_1)...(x-x_n)$ 是一个 n+1 次多项式，且它的最高次系数是 1。从而 $f^{(n+1)}(x)=(n+1)!$是常数，因此

$f[x_0,x_1...x_{n+1}]=\dfrac{(n+1)!}{(n+1)!}=1$。

综上， $f[x_0,x_1...x_p]=\begin{cases}0,\ p=1,2...n\\1,\ p=n+1\end{cases}$。

12.用 Cholesky 方法解方程组 $Ax=b$，其中 $A=\begin{bmatrix}1&2&1\\2&5&-1\\1&-1&19\end{bmatrix},b=\begin{bmatrix}1\\-5\\40\end{bmatrix}$。

解：参考《数值方法》p55 例题 2.3.3：

显然系数矩阵是对称矩阵，再验证： $\Delta_1=1$， $\Delta_2=\begin{vmatrix}1&2\\2&5\end{vmatrix}=1$，

$\Delta_3=\begin{vmatrix}1 & 2 & 1\\ 2 & 5 & -1\\ 1 & -1 & 19\end{vmatrix}=9$，所以系数矩阵 A 是对称正定的。则有 $A=LL^T$，

然后用 $l_{jj}=\sqrt{a_{jj}-\sum_{k=1}^{j-1}l_{jk}^2}$ 和 $l_{ij}=\frac{1}{l_{jj}}\left(a_{ij}-\sum_{k=1}^{j-1}l_{ik}l_{jk}\right),i=j+1...n$ 计算 L：

$l_{11}^2=a_1\to l_{11}=\sqrt{1}=1$； $l_{21}l_{11}=a_{21}\to l_{21}=2$； $l_{31}l_{11}=a_{31}\to l_{31}=1$

$l_{21}^2+l_{22}^2=a_{22}\to l_{22}=\sqrt{a_{22}-l_{21}^2}=1$； $l_{31}l_{21}+l_{32}l_{22}=a_{32}\to l_{32}=\frac{1}{l_{22}}\left(a_{32}-l_{31}l_{21}\right)=-3$

$l_{31}^2+l_{32}^2+l_{33}^2=a_{33}\to l_{33}=\sqrt{a_{33}-l_{31}^2-l_{32}^2}=3$

故 $A=LL^T=\begin{bmatrix}1 & & \\ 2 & 1 & \\ 1 & -3 & 3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 2 & 1\\ & 1 & -3\\ & & 3\end{bmatrix}$，$Ax=b$ 等价于 $LL^Tx=b$，可分解为两个子问

题 $Ly=b$ 和 $L^Tx=y$：

先求 $\begin{bmatrix}1 & & \\ 2 & 1 & \\ 1 & -3 & 3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}y_1\\ y_2\\ y_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\ -5\\ 40\end{bmatrix}$，解得 $\begin{bmatrix}y_1\\ y_2\\ y_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\ -7\\ 6\end{bmatrix}$，再求 $\begin{bmatrix}1 & 2 & 1\\ & 1 & -3\\ & & 3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\ -7\\ 6\end{bmatrix}$，解

得 $\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\ -1\\ 2\end{bmatrix}$，因此方程组的解是 $\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\ -1\\ 2\end{bmatrix}$。

13.设有迭代公式 $x_{k+1}=\frac{x_k}{2}\left(3-\frac{x_k^2}{a}\right)+\frac{3}{8}x_k\left(1-\frac{x_k^2}{a}\right)^2$

（1）证明：$\sqrt{a}$ 是 $\varphi(x)$ 的不动点；

（2）给出并证明收敛阶；

解：（1）$\varphi(x)=\frac{x}{2}\left(3-\frac{x^2}{a}\right)+\frac{3}{8}x\left(1-\frac{x^2}{a}\right)^2$，令 $A=\varphi(A)$，则：

$A=\frac{A}{2}\left(3-\frac{A^2}{a}\right)+\frac{3}{8}A\left(1-\frac{A^2}{a}\right)^2\to 1=\frac{1}{2}\left(3-\frac{A^2}{a}\right)+\frac{3}{8}\left(1-\frac{A^2}{a}\right)^2$

令 $x=\frac{A^2}{a}$， $1=\frac{1}{2}(3-x)+\frac{3}{8}(1-x)^2 \to \frac{7}{8}+\frac{3}{8}x^2-\frac{5}{4}x=0 \to 3x^2-10x+7=0$

解得 $x=\frac{A^2}{a}=1$或$\frac{7}{3}$.所以$\sqrt{a}=\varphi(\sqrt{a})$，即 $\sqrt{a}$ 是$\varphi(x)$ 的一个不动点。

（2）参考《数值方法》p103 定理 4.3.4 有关收敛阶数的判断定理：

$$\varphi(x)=\frac{x}{2}\left(3-\frac{x^2}{a}\right)+\frac{3}{8}x\left(1-\frac{x^2}{a}\right)^2$$

$$\varphi'(x)=\frac{3}{2}+\frac{3}{8}\left(1-\frac{x^2}{a}\right)^2+\left(3-\frac{3}{2}\frac{x^2}{a}\right)\left(-\frac{x^2}{a}\right),\varphi'(\sqrt{a})=\frac{1}{2}(3-1)+0+1(-1)=0$$

$$\varphi''(x)=\frac{15}{4}\left[1-\frac{x^2}{a}\right]\left(-\frac{2x}{a}\right),\varphi''(\sqrt{a})=0$$

$$\varphi'''(x)=\frac{15x^2}{a^2}+\frac{15}{4}\left[1-\frac{x^2}{a}\right]\left(-\frac{2}{a}\right),\varphi'''(\sqrt{a})\neq 0$$

因此在$\sqrt{a}$ 的邻域上$\varphi(x)$ 是 3 阶收敛的。

14.求中点公式

$$y_{n+1}=y_n+hf\left(x_n+\frac{h}{2},y_n+\frac{1}{2}hf(x_n,y_n)\right)$$

的局部截断误差主项，并指出该方法是几阶的。

解：参考《数值方法》p283 定义 9.2.1 关于局部截断误差的讨论：

$$T_{n+1}(x)=y(x_{n+1})-y(x_n)-h\phi(x_n,y(x_n);h)$$

此处$\phi(x,y;h)=f\left(x+\frac{1}{2}h,y+\frac{1}{2}hf(x,y)\right)$。

整个推导过程注意两点：

（1）二元函数的泰勒展开：

$$f\left(x_n+\frac{2}{3}h,y(x_n)+\frac{2}{3}hy'(x_n)\right)=f\left(x_n,y(x_n)\right)+\frac{2}{3}hf_x'\left(x_n,y(x_n)\right)+\frac{2}{3}hy'(x_n)f_y'\left(x_n,y(x_n)\right)$$
$$+\frac{1}{2}\left(\frac{2}{3}h\right)^2 f_{xx}''\left(x_n,y_n\right)+\left(\frac{4}{9}h^2y'(x_n)\right)f_{xy}''\left(x_n,y_n\right)+\frac{1}{2}\left(\frac{2}{3}hy'(x_n)\right)^2 f_{yy}''\left(x_n,y_n\right)+O(h^2)$$

这是因为二元函数 $f(x,y)$ 在 (x_k,y_k) 的二阶展开式为：

$$f(x,y)=f(x_k,y_k)+(x-x_k)f_x'(x_k,y_k)+(y-y_k)f_y'(x_k,y_k)$$
$$+\frac{1}{2}(x-x_k)^2 f_{xx}''(x_k,y_k)+\frac{1}{2}(x-x_k)(y-y_k)f_{xy}''(x_k,y_k)$$
$$+\frac{1}{2}(x-x_k)(y-y_k)f_{yx}''(x_k,y_k)+\frac{1}{2}(y-y_k)^2 f_{yy}''(x_k,y_k)+O^2$$

（2）对于 $\frac{dy}{dx}=f(x,y)=y'$：$\frac{d^2y}{dx^2}=f_x'(x,y)+f_y'(x,y)\frac{dy}{dx}$

$$\frac{d^3y}{dx^3}=f_{xx}''(x,y)+f_{xy}''(x,y)y'(x)+f_{yx}''(x,y)\frac{dy}{dx}+f_{yy}''(x,y)\left(y'(x)\right)^2+f_y'(x,y)\frac{d^2y}{dx^2}$$
$$=f_{xx}''(x,y)+2f_{xy}''(x,y)y'(x)+f_{yy}''(x,y)\left(y'(x)\right)^2+f_y'(x,y)y''(x)$$

所以：

$$T_{n+1}=y(x_{n+1})-y(x_n)-hf\left(x_n+\frac{1}{2}h,y(x_n)+\frac{1}{2}hy'(x_n)\right)$$
$$=y(x_{n+1})-y(x_n)-h\left[\begin{array}{l}f(x_n,y_n)+\frac{1}{2}hf_x'(x_n,y_n)+\frac{1}{2}hy'(x_n)f_y'(x_n,y_n)\\+\frac{1}{2}\left(\frac{h}{2}\right)^2 f_{xx}''(x_n,y_n)+\left(\frac{1}{4}h^2y'(x_n)\right)f_{xy}''(x_n,y_n)\\+\frac{1}{2}\left(\frac{h}{2}y'(x_n)\right)^2 f_{yy}''(x_n,y_n)+O(h^2)\end{array}\right]$$
$$=y(x_{n+1})-y(x_n)-h\left[\begin{array}{l}y'(x_n)+\frac{h}{2}\left[f_x'(x_n,y_n)+y'(x_n)f_y'(x_n,y_n)\right]\\+\left(\frac{h^2}{8}\right)\left[\begin{array}{l}f_{xx}''(x_n,y_n)+2y'(x_n)f_{xy}''(x_n,y_n)\\+\left(y'(x_n)\right)^2 f_{yy}''(x_n,y_n)+f_y'(x_n,y_n)y''(x_n)\end{array}\right]\\-\left(\frac{h^2}{8}\right)f_y'(x_n,y_n)y''(x_n)+O(h^2)\end{array}\right]$$
$$=y(x_{n+1})-y(x_n)-h\left[y'(x_n)+\frac{h}{2}hy''(x_n)+\frac{h^2}{8}y'''(x_n)-\frac{h^2}{8}f_y'(x_n,y_n)y''(x_n)+O(h^2)\right]$$
$$=y(x_n)+hy'(x_n)+\frac{h^2}{2}y''(x_n)+\frac{h^3}{6}y'''(x_n)+O(h^3)-y(x_n)$$
$$-h\left[y'(x_n)+\frac{h}{2}hy''(x_n)+\frac{h^2}{8}y'''(x_n)-\frac{h^2}{8}f_y'(x_n,y_n)y''(x_n)+O(h^2)\right]$$
$$=\frac{h^3}{24}y'''(x_n)+\frac{h^3}{8}f_y'(x_n,y_n)y''(x_n)+O(h^3)$$

因此局部截断误差的主项是$\frac{h^3}{24}y'''(x_n)+\frac{h^3}{8}f_y'(x_n,y_n)y''(x_n)$，这是一个二阶方法。

【母题 1】推导改进 Euler 方法的局部截断误差主项：

$$y_{n+1}=y_n+\frac{h}{2}\left[f(x_n,y_n)+f(x_{n+1},y_n+hf(x_n,y_n))\right]$$

本题中$\phi(x,y;h)=\frac{1}{2}\left[f(x,y)+f(x+h,y+hf(x,y))\right]$

$$T_{n+1}=y(x_{n+1})-y(x_n)-\frac{h}{2}f\left(x_n,y_n\right)-\frac{h}{2}f\left(x_n+h,y_n+hy'(x_n)\right)$$

$$=y(x_{n+1})-y(x_n)-\frac{h}{2}\left[\begin{array}{l}f\left(x_n,y_n\right)+f\left(x_n,y_n\right)+hf_x'\left(x_n,y_n\right)+hy'(x_n)f_y'\left(x_n,y_n\right)\\+\frac{1}{2}h^2f_{xx}''\left(x_n,y_n\right)+h^2y'(x_n)f_{xy}''\left(x_n,y_n\right)+\frac{1}{2}h^2\left(y'(x_n)\right)^2f_{yy}''\left(x_n,y_n\right)+O(h^2)\end{array}\right]$$

$$=y(x_{n+1})-y(x_n)-\frac{h}{2}\left[\begin{array}{l}2y'(x_n)+h\left[f_x'\left(x_n,y_n\right)+y'(x_n)f_y'\left(x_n,y_n\right)\right]\\+\left(\frac{h^2}{2}\right)\left[\begin{array}{l}f_{xx}''\left(x_n,y_n\right)+2y'(x_n)f_{xy}''\left(x_n,y_n\right)\\+\left(y'(x_n)\right)^2f_{yy}''\left(x_n,y_n\right)+f_y'(x_n,y_n)y''(x_n)\end{array}\right]\\-\left(\frac{h^2}{2}\right)f_y'(x_n,y_n)y''(x_n)+O(h^2)\end{array}\right]$$

$$=y(x_{n+1})-y(x_n)-\frac{h}{2}\left[2y'(x_n)+hy''(x_n)+\frac{h^2}{2}y'''(x_n)-\frac{h^2}{2}f_y'(x_n,y_n)y''(x_n)+O(h^2)\right]$$

$$=y(x_n)+hy'(x_n)+\frac{h^2}{2}y''(x_n)+\frac{h^3}{6}y'''(x_n)+O(h^3)-y(x_n)$$

$$-\frac{h}{2}\left[2y'(x_n)+hy''(x_n)+\frac{h^2}{2}y'''(x_n)-\frac{h^2}{2}f_y'(x_n,y_n)y''(x_n)+O(h^2)\right]$$

$$=-\frac{h^3}{12}y'''(x_n)+\frac{h^3}{4}f_y'(x_n,y_n)y''(x_n)+O(h^3)$$

因此局部截断误差的主项是$-\frac{h^3}{12}y'''(x_n)+\frac{h^3}{4}f_y'(x_n,y_n)y''(x_n)$，这是一个二阶方法。

【母题 2】推导梯形方法的局部截断误差主项：

$$y_{n+1}=y_n+\frac{h}{2}\left[f(x_n,y_n)+f(x_{n+1},y_{n+1})\right]$$

$$T_{n+1}=y(x_{n+1})-y(x_n)-\frac{h}{2}f\left(x_n,y_n\right)-\frac{h}{2}f\left(x_{n+1},y_{n+1}\right)$$

$$=y(x_{n+1})-y(x_n)-\frac{h}{2}y'(x_n)-\frac{h}{2}y'(x_{n+1})=y(x_{n+1})-y(x_n)-\frac{h}{2}y'(x_n)-\frac{h}{2}y'(x_n+h)$$

$$=y(x_n)+hy'(x_n)+\frac{h^2}{2}y''(x_n)+\frac{h^3}{6}y'''(x_n)+O(h^3)-y(x_n)$$

$$-\frac{h}{2}y'(x_n)-\frac{h}{2}\left[y'(x_n)+hy''(x_n)+\frac{h^2}{2}y'''(x_n)+O(h^2)\right]$$

$$=-\frac{h^3}{12}y'''(x_n)+O(h^3)$$

因此局部截断误差的主项是$-\frac{h^3}{12}y'''(x_n)$，这是一个二阶方法。

15.设矩阵 A 有“严格对角占优”性质，即：$\left|a_{jj}\right|>\sum_{\substack{i=1\\ j\neq i}}^{n}\left|a_{ij}\right|,i=1,2...n$。证明解线性方程组$Ax=b$的雅可比迭代方法收敛。

解：采用反证法，只要证明在假设条件下$\rho\left(B_J\right)<1$，其中

$$B_J=D^{-1}\left(L+U\right)=I-D^{-1}A$$

反证法，假设有一个特征值$\left|\lambda\right|\geq 1$，也就是$\left|\lambda E-B_J\right|=\left|\lambda E-D^{-1}\left(L+U\right)\right|=0$

拆分得到：$\left|\lambda E-D^{-1}\left(L+U\right)\right|=\left|\lambda DD^{-1}-D^{-1}\left(L+U\right)\right|=\left|\lambda D-L-U\right|\left|D\right|^{-1}=0$

因为 A 有“严格对角占优”性质，由定理 1.6.12 有$a_{ii}\neq 0,i=1,2...n$，所以

$\left|D\right|=\prod_{i=1}^{n}a_{ii}\neq 0$，因此$\left|\lambda D-L-U\right|=0$。

再利用A的“严格对角占优”定义：$\lambda D-L-U=D-L-U+\left(\lambda-1\right)D=A+\left(\lambda-1\right)D$，

其中$D=diag\left(a_{11},a_{22}...a_{nn}\right)$。因为A是“严格对角占优”的，$\left|a_{jj}\right|>\sum_{\substack{i=1\\ j\neq i}}^{n}\left|a_{ij}\right|,i=1,2...n$，

可得$\lambda\left|a_{jj}\right|\geq\left|a_{jj}\right|>\sum_{\substack{i=1\\ j\neq i}}^{n}\left|a_{ij}\right|,i=1,2...n$，所以$A+\left(\lambda-1\right)D$也是严格对角占优的。因此

$A+\left(\lambda-1\right)D$非奇异，$\left|A+\left(\lambda-1\right)D\right|\neq 0$。这与$\left|\lambda D-L-U\right|=0$矛盾。

所以，不存在特征值$|\lambda| \geq 1$，所以$\rho(B_J) < 1$，也即雅可比迭代方法收敛。

证毕。

2020 年（秋季）工程硕士数学（数值分析）期末考试

（试题卷）

一．填空题

1. $2021-\pi$ 的近似值取为__▲__，有 5 位有效数字。

【答案】2017.9

【解答】根据《数值方法》p12 定义 1.4.3：

本题中 $G_{real}=2017.858407...=0.2017858407...\times10^{4}$，得到 $k=4$，然后利用定义

$$\left|G-G_{\text{real}}\right|=0.041592...=0.41592\times10^{-1}\le\frac{1}{2}\times10^{4-5}$$

因此近似值 2017.9 有 5 位有效数字。

2.已知方程组 $\begin{cases}3x_1+ax_2=-1\\2x_1+4x_2+x_3=7\\2ax_2+5x_3=9\end{cases}$，当 a 满足__▲__时，用追赶法求解是数值稳定的。

当 $a=1$ 时，系数矩阵 A 经 LU 分解后，$L=$__▲__，$U=$__▲__。

【答案】$0<\left|a\right|<\frac{5}{2}$ $\quad\begin{bmatrix}1&&\\\frac{2}{3}&1&\\&\frac{3}{5}&1\end{bmatrix}\quad\begin{bmatrix}3&1&0\\&\frac{10}{3}&1\\&&\frac{22}{5}\end{bmatrix}$

【解答】系数矩阵 $A=\begin{bmatrix}3&a&\\2&4&1\\&2a&5\end{bmatrix}$，利用定理 2.3.1：

$\begin{cases}\left|b_1\right|>\left|c_1\right|>0\\\left|b_i\right|\ge\left|a_i\right|+\left|c_i\right|,i=2,3...n-1\\\left|b_n\right|>\left|a_n\right|>0\end{cases}$即$\begin{cases}3>\left|a\right|>0\\4\ge2+1\\5>\left|2a\right|>0\end{cases}$，解得 $0<\left|a\right|<\frac{5}{2}$。

当 $a=1$ 时，$A=\begin{bmatrix}3&1&0\\2&4&1\\0&2&5\end{bmatrix}$，利用线性代数解方程组的方法：把（1）第 1 行的-2/3 倍加到第 2 行；（2）第 2 行的-3/5 倍加到第 3 行。到此得到化简的增广矩阵。

$$[A,b]=\begin{bmatrix}3&1&0&-1\\2&4&1&7\\0&2&5&9\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}3&1&0&-1\\0&\frac{10}{3}&1&\frac{23}{3}\\0&2&5&9\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}3&1&0&-1\\0&\frac{10}{3}&1&\frac{23}{3}\\0&0&\frac{22}{5}&\frac{22}{5}\end{bmatrix}$$

从而 $L=\begin{bmatrix}1&&\\\frac{2}{3}&1&\\&\frac{3}{5}&1\end{bmatrix},U=\begin{bmatrix}3&1&0\\&\frac{10}{3}&1\\&&\frac{22}{5}\end{bmatrix}$。到此得到 $A=LU$。

3.对方程组 $Ax=b$，若 $A=\begin{bmatrix}10&-2&0\\-2&10&-2\\0&-2&10\end{bmatrix}$，则该方程组 SOR 法的最佳松弛因子是

__▲__。

【答案】$25-5\sqrt{23}$

【解答】《数值方法》p82 定理 3.3.3：

设 $A=\left[a_{ij}\right]\in\mathbb{R}^{n\times n}$ 是对称正定的三对角矩阵，B_J,B_G 和 L_ω 分别是解方程组 $Ax=b$ 的 J 法，GS 法和 SOR 法（松弛因子为 ω）的迭代矩阵，则有：

$$\rho(B_G)=\left[\rho(B_J)\right]^2<1$$

$$\omega_b=\frac{2}{1+\sqrt{1-\left[\rho(B_J)\right]^2}}$$

$$\rho\left(L_{\omega_b}\right)=\omega_b-1$$

可得 $D=diag(10,10,10),L=\begin{bmatrix}0&&\\2&0&\\0&2&0\end{bmatrix},U=\begin{bmatrix}0&2&0\\&0&2\\&&0\end{bmatrix},D^{-1}=diag\left(\frac{1}{10},\frac{1}{10},\frac{1}{10}\right)$

$$B_J=I-D^{-1}A=\begin{bmatrix}1&&\\&1&\\&&1\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}\frac{1}{10}&&\\&\frac{1}{10}&\\&&\frac{1}{10}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}10&-2&0\\-2&10&-2\\0&-2&10\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&\frac{1}{5}&0\\\frac{1}{5}&0&\frac{1}{5}\\0&\frac{1}{5}&0\end{bmatrix}$$

计算$\rho(B_J)$：

$$|B_J-\lambda E|=\begin{vmatrix}-\lambda & \frac{1}{5} & 0\\ \frac{1}{5} & -\lambda & \frac{1}{5}\\ 0 & \frac{1}{5} & -\lambda\end{vmatrix}=(-\lambda)\begin{vmatrix}-\lambda & \frac{1}{5}\\ \frac{1}{5} & -\lambda\end{vmatrix}-\left(\frac{1}{5}\right)\begin{vmatrix}\frac{1}{5} & \frac{1}{5}\\ 0 & -\lambda\end{vmatrix}$$

$$=(-\lambda)\left[\lambda^2-\frac{1}{25}\right]-\frac{1}{5}\left(-\frac{1}{5}\lambda\right)=-\lambda^3+\frac{2}{25}\lambda=0$$

得到$\lambda_1=0,\lambda_{2,3}=\pm\frac{\sqrt{2}}{5}$，故$\rho(A)=\frac{\sqrt{2}}{5}$。

故$\omega_b=\frac{2}{1+\sqrt{1-\left[\rho(B_J)\right]^2}}=\frac{2}{1+\sqrt{1-\frac{2}{25}}}=25-5\sqrt{23}$，$\rho\left(L_{\omega_b}\right)=\omega_b-1=24-5\sqrt{23}$

4.用迭代法解方程组$\begin{bmatrix}a & 1\\ 1 & a\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}b_1\\ b_2\end{bmatrix}(a\neq 0)$，当$a$满足__▲__时，J 法和 GS 法都收敛。此时 J 迭代法和 GS 迭代法的收敛速度之比是__▲__。

【答案】$|a|>1$　　1：2

【解答】解法一：参考《数值方法》p78 定理 3.2.3：

设 A 对称，且各对角线上的元素均大于 0：（1）线性方程组$Ax=b$的 J 迭代法收敛的充分必要条件是 A 及 2D-A 均为正定矩阵。（2）线性方程组$Ax=b$的 GS 迭代法收敛的充分必要条件是 A 为正定矩阵。

$A=\begin{bmatrix}a & 1\\ 1 & a\end{bmatrix}$是正定矩阵$\rightarrow a>0,\begin{vmatrix}a & 1\\ 1 & a\end{vmatrix}=a^2-1>0$

$2D-A=\begin{bmatrix}2a & \\ & 2a\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}a & 1\\ 1 & a\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}a & -1\\ -1 & a\end{bmatrix}$是正定矩阵$\rightarrow a>0,\begin{vmatrix}a & -1\\ -1 & a\end{vmatrix}=a^2-1>0$

因此，当$a>0$时，$a>1$。

而当$a<0$时，为了套用定理 3.2.3，应把系数矩阵取反：$A=\begin{bmatrix}-a & -1\\ -1 & -a\end{bmatrix}$

$A=\begin{bmatrix}-a & -1\\ -1 & -a\end{bmatrix}$是正定矩阵$\rightarrow -a>0,\begin{vmatrix}-a & -1\\ -1 & -a\end{vmatrix}=a^2-1>0$

$2D-A=\begin{bmatrix}-2a & \\ & -2a\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}-a & -1\\ -1 & -a\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-a & 1\\ 1 & -a\end{bmatrix}$是正定矩阵$\rightarrow$

$-a>0,\begin{vmatrix}-a & 1\\ 1 & -a\end{vmatrix}=a^2-1>0$

因此当$a<0$时，$a<-1$。

综上，$|a|>1$。

【附：正定矩阵判断的几个等价条件：

矩阵 A 正定$\Leftrightarrow$A 的正惯性指数 p=r=n（r 是 A 的秩，n 是未知量个数）$\Leftrightarrow A\simeq E$，

即存在可逆阵 C，使得$C^TAC=E \Leftrightarrow A=D^TD$,其中 D 是可逆阵$\Leftrightarrow$A 的全部特征

值$\lambda_i>0,i=1,2...n\Leftrightarrow$A 的全部顺序主子式大于零，即

$$A=\left[a_{ij}\right]\in\mathbb{R}^{n\times n}\text{ 正定}\Leftrightarrow a_{11}>0,\begin{vmatrix}a_{11} & a_{12}\\ a_{21} & a_{22}\end{vmatrix}>0...\text{】}$$

解法二：利用定义，显然

$$D=diag(a,a),L=\begin{bmatrix}0 & \\ -1 & 0\end{bmatrix},U=\begin{bmatrix}0 & -1\\ & 0\end{bmatrix},D^{-1}=diag\left(\frac{1}{a},\frac{1}{a}\right)$$

从而

$$B_J=I-D^{-1}A=\begin{bmatrix}1 & \\ & 1\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}\frac{1}{a} & \\ & \frac{1}{a}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}a & 1\\ 1 & a\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & -\frac{1}{a}\\ -\frac{1}{a} & 0\end{bmatrix}$$

$$B_G=(D-L)^{-1}U=\begin{bmatrix}a & 0\\ 1 & a\end{bmatrix}^{-1}\begin{bmatrix}0 & -1\\ 0 & 0\end{bmatrix}=\frac{1}{a^2}\begin{bmatrix}a & 0\\ -1 & a\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0 & -1\\ 0 & 0\end{bmatrix}=\frac{1}{a^2}\begin{bmatrix}0 & -a\\ 0 & 1\end{bmatrix}$$

对 J 法：$|\lambda E-B_J|=\begin{vmatrix}-\lambda & -\frac{1}{a}\\ -\frac{1}{a} & -\lambda\end{vmatrix}=\lambda^2-\frac{1}{a^2}=0$，解得$\lambda_{1,2}=\pm\frac{1}{|a|}$，$\rho(B_J)=\frac{1}{|a|}$。

对 GS 法：显然$\lambda_1=0,\lambda_2=\frac{1}{a^2}$，$\rho(B_G)=\frac{1}{a^2}$。

要让 J 法和 GS 法都收敛，$\rho(B_J)=\frac{1}{|a|}<1$，$\rho(B_G)=\frac{1}{a^2}<1$，得到$|a|>1$。

收敛速度的计算：$R(B_J)=-\ln\rho(B_J)=-\ln\frac{1}{|a|}=\ln|a|$

$R(B_G)=-\ln\rho(B_G)=-\ln\frac{1}{a^2}=2\ln|a|$，因此$\frac{R(B_J)}{R(B_G)}=\frac{1}{2}$。

5.给定迭代公式$x_{k+1}=px_k+q\frac{a}{x_k^2}+r\frac{a^2}{x_k^5}$，产生的迭代序列收敛于$\sqrt[3]{a}$。当$p=$__▲__，

$q=$__▲__，$r=$__▲__时，迭代公式的收敛阶数最高，收敛阶数是__▲__。

【答案】$\frac{5}{9}$　$\frac{5}{9}$　$-\frac{1}{9}$　3

【解答】要收敛到$\sqrt[3]{a}$，则有$\sqrt[3]{a}=p\sqrt[3]{a}+q\sqrt[3]{a}+r\sqrt[3]{a}$，比较系数得$p+q+r=1$

收敛性：$\varphi(x)=px+q\frac{a}{x^2}+r\frac{a^2}{x^5}$，则$\varphi'(x)=p-q\frac{2a}{x^3}-r\frac{5a^2}{x^6}$，$\varphi'(\sqrt[3]{a})=p-2q-5r$

再求导：$\varphi''(x)=q\frac{6a}{x^4}+r\frac{30a^2}{x^7}$，　$\varphi''(\sqrt[3]{a})=6q\frac{1}{\sqrt[3]{a}}+30r\frac{1}{\sqrt[3]{a}}$，

令$\varphi'(\sqrt[3]{a})=p-2q-5r=0$，$\varphi''(\sqrt[3]{a})=6q\frac{1}{\sqrt[3]{a}}+30r\frac{1}{\sqrt[3]{a}}=0$，也就是$q+5r=0$：

即$\begin{bmatrix}1&1&1\\1&-2&-5\\0&1&5\end{bmatrix}\begin{bmatrix}p\\q\\r\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}$，解得$\begin{bmatrix}p\\q\\r\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{5}{9}\\\frac{5}{9}\\-\frac{1}{9}\end{bmatrix}$。

最后验证三阶导：$\varphi'''(x)=-q\frac{24a}{x^5}-r\frac{210a^2}{x^8}$，

$\varphi'''(\sqrt[3]{a})=-24q\frac{1}{\sqrt[3]{a^2}}-210r\frac{1}{\sqrt[3]{a^2}}=-(24q+210r)\frac{1}{\sqrt[3]{a^2}}\neq 0$

从而迭代式是三阶收敛的。

6.已知函数 $f(x)=2021x^3-2020x^2+20202021$，利用插值节点 0，1，2，3 得到的 Lagrange 插值多项式为__▲__。

【答案】$2021x^3-2020x^2+20202021$

【解答】Lagrange 插值多项式的本质就是对于 n 个插值节点求 n-1 次插值多项式，得到的多项式必然过这 n 个点。

本题中的插值多项式必然过$(0,f(0)),(1,f(1)),(2,f(2)),(3,f(3))$，利用待定系数法，它其实就是所给的 $f(x)$ 表达式。所以此题其实与插值节点选择什么没有关系，只要是 4 个不同的插值节点，计算得到的插值多项式必然是 3 次多项式，也就是题给 $f(x)$。

7.对权函数 $\rho(x)=1-x^2$，区间$[-1,1]$，首项系数为 1 的正交多项式 $\varphi_1(x)=$__▲__，$\varphi_2(x)=$__▲__。

【答案】x　　$x^2-\frac{1}{5}$

【解答】根据《数值方法》p192 第 7.1 节有关函数正交的定义：

$$(f,g)=\int_a^b \rho(x)f(x)g(x)dx=0$$

首一正交多项式的第一项是 1，也即 $\varphi_0(x)=1$。

设 $\varphi_1(x)=x+b$，$(\varphi_0,\varphi_1)=\int_{-1}^{1}(1-x^2)(x+b)dx=\int_{-1}^{1}(x-x^3+b-bx^2)dx=2b-\frac{2b}{3}=0$，

解出 $b=0$，得到 $\varphi_1(x)=x$。

设 $\varphi_2(x)=x^2+ax+b$，则有：

$$(\varphi_0,\varphi_2)=\int_{-1}^{1}(1-x^2)(x^2+ax+b)dx=\int_{-1}^{1}(x^2-x^4+ax-ax^3+b-bx^2)dx=\frac{2}{3}-\frac{2}{5}+2b-\frac{2}{3}b=0$$

$$(\varphi_1,\varphi_2)=\int_{-1}^{1}(1-x^2)x(x^2+ax+b)dx=\int_{-1}^{1}(x^3-x^5+ax^2-ax^4+bx-bx^3)dx=\frac{2}{3}a-\frac{2}{5}a=0$$

解出 $a=0,b=-\frac{1}{5}$，从而 $\varphi_2(x)=x^2-\frac{1}{5}$。

8.Simpson 求积公式是__▲__，它是由__▲__次插值多项式推导出来的，它的余项是__▲__。

【答案】$I_2(f)=\dfrac{b-a}{6}\left[f(a)+4f\left(\dfrac{a+b}{2}\right)+f(b)\right]$　2

$E_2[f]=-\dfrac{(b-a)^5}{2880}f^{(4)}(\xi),\xi\in[a,b]$

【解答】当 Newton-Cotes 求积公式取 2 时即为 Simpson 求积公式：

$$I_2(f)=\frac{b-a}{6}\left[f(a)+4f\left(\frac{a+b}{2}\right)+f(b)\right]$$

其误差是（定理 8.1.3）：$E_2[f]=-\dfrac{(b-a)^5}{2880}f^{(4)}(\xi),\xi\in[a,b]$。

9.改进欧拉公式为__▲__，它的阶数是__▲__，h 满足__▲__时绝对稳定。

【答案】$y_{n+1}=y_n+\dfrac{h}{2}[f(x_n,y_n)+f(x_{n+1},y_n+hf(x_n,y_n))]$　2　$0<h<-\dfrac{2}{\lambda}$

【解答】根据《数值方法》p297 定义 9.4.3：

对于试验方程 $y'=\lambda y$，因为 $f(x,y)=y'=\lambda y$，从而

$$f(x_{n+1},y_n+hf(x_n,y_n))=\lambda[y_n+hf(x_n,y_n)]=\lambda[y_n+h\lambda y_n]$$

因此

$$y_{n+1}=y_n+\frac{h}{2}[\lambda y_n+\lambda[y_n+h\lambda y_n]]=y_n+\frac{h}{2}\lambda y_n(2+h\lambda)$$

$$=y_n\left[1+\frac{h\lambda}{2}(2+h\lambda)\right]=y_n\left[1+h\lambda+\frac{(h\lambda)^2}{2}\right]$$

因此 $E(\lambda h)=1+h\lambda+\dfrac{(h\lambda)^2}{2}$。

绝对稳定区间：由 $|E(\lambda h)|=\left|1+h\lambda+\dfrac{(h\lambda)^2}{2}\right|<1$，则 $h\lambda\in(-2,0)$，相应的绝对稳定区间是 $(-2,0)$。从而 $0<h<-\dfrac{2}{\lambda}$。

10.设 $f(x)=a_0+a_1x+...+a_{n-1}x^{n-1}+a_nx^n$ 有 n 个不同的实根 $x_1,x_2...x_n$，当 $k=0,1,2...n-1$ 时，$\displaystyle\sum_{j=1}^{n}\frac{x_j^k}{f'(x_j)}=$__▲__。

【答案】$\begin{cases}0, k<n-1\\ \dfrac{1}{a_n}, k=n-1\end{cases}$

【解答】本题需要利用均差的性质解题：

《数值方法》p162 均差性质 1：n 阶均差是 $f(x_0), f(x_1)...f(x_n)$ 的线性组合：

$$f[x_0, x_1, x_2...x_n]=\sum_{j=0}^{k}\frac{f(x_j)}{\prod\limits_{\substack{i=0\\ i\neq j}}^{n}(x_j-x_i)}$$

《数值方法》p163 均差性质 3：

$$f[x_0, x_1, x_2...x_k]=\frac{1}{k!}f^{(k)}(\xi), \xi\in\left[\min(x_0, x_1...x_k), \max(x_0, x_1...x_k)\right]$$

首先写出 $f(x)$ 的零点形式： $f(x)=a_n(x-x_1)(x-x_2)...(x-x_n)$，求导得到

$$f'(x)=a_n(x-x_2)...(x-x_n)+a_n(x-x_1)(x-x_3)...(x-x_n)+...+a_n(x-x_1)...(x-x_{n-2})(x-x_{n-1})$$

则 $f'(x_j)=a_n\prod\limits_{\substack{i=1\\ i\neq j}}^{n}(x_j-x_i)$，同时 $f(x_1)=f(x_2)=...=f(x_n)=0$。

因此待求表达式可以展开写成：$\sum\limits_{j=1}^{n}\dfrac{x_j^k}{f'(x_j)}=\sum\limits_{j=1}^{n}\dfrac{x_j^k}{a_n\prod\limits_{\substack{i=1\\ i\neq j}}^{n}(x_j-x_i)}$。

观察这个导数 $f'(x_j)=a_n\prod\limits_{\substack{i=1\\ i\neq j}}^{n}(x_j-x_i)$，想办法往性质 1 上凑。

考察函数 $g(x)=x^k$，均差节点为 $x_0, x_1...x_n$，其中 $x_1, x_2...x_n$ 是题给 $f(x)$ 的实根：

则利用性质 1：$g[x_1, x_2...x_n]=\sum\limits_{j=1}^{n}\dfrac{x_j^k}{\prod\limits_{\substack{i=1\\ i\neq j}}^{n}(x_j-x_i)}=a_n\sum\limits_{j=1}^{n}\dfrac{x_j^k}{f'(x_j)}$。

又因为 $g(x)=x^k$ 也是多项式函数，它大于 k 次的导数显然是 0，利用性质 3 中的

高阶导数化简：$g[x_1, x_2...x_n]=\dfrac{1}{(n-1)!}g^{(n-1)}(\xi), \xi\in\left[\min(x_0, x_1...x_k), \max(x_0, x_1...x_k)\right]$。

当 $k<n-1$ 时，$g^{(n-1)}(x)=0$。当 $k=n-1$ 时，$g^{(n-1)}(x)=(n-1)!$ 是常数。

所以 $g[x_1,x_2...x_n]=\frac{1}{(n-1)!}g^{(n-1)}(\xi)=\begin{cases}0,k<n-1\\1,k=n-1\end{cases}$。

因此 $\sum_{j=1}^{n}\frac{x_j^k}{f'(x_j)}=\frac{1}{a_n}g[x_1,x_2...x_n]=\begin{cases}0,k<n-1\\\frac{1}{a_n},k=n-1\end{cases}$。

二．解答题

11.已知 $A=\begin{bmatrix}2&1&1&0\\4&3&3&1\\8&7&9&5\\6&7&9&8\end{bmatrix},b=\begin{bmatrix}1\\2\\2\\-1\end{bmatrix}$，用 Doolittle 三角分解法求解线性方程组 $Ax=b$。

解：利用增广矩阵消元：把（1）第 1 行的-2 倍加到第 2 行，第 1 行的-4 倍加到第 3 行，第 1 行的-3 倍加到第 4 行；（2）第 2 行的-3 倍加到第 3 行，第 2 行的-4 倍加到第 4 行；（3）第 3 行的-1 倍加到第 4 行。到此得到化简的增广矩阵。

$$[A,b]=\begin{bmatrix}2&1&1&0&1\\4&3&3&1&2\\8&7&9&5&2\\6&7&9&8&-1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}2&1&1&0&1\\0&1&1&1&0\\0&3&5&5&-2\\0&4&6&8&-4\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}2&1&1&0&1\\0&1&1&1&0\\0&0&2&2&-2\\0&0&2&4&-4\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}2&1&1&0&1\\0&1&1&1&0\\0&0&2&2&-2\\0&0&0&2&-2\end{bmatrix}$$

从而可以得到 $L=\begin{bmatrix}1&&&\\2&1&&\\4&3&1&\\3&4&1&1\end{bmatrix},U=\begin{bmatrix}2&1&1&0\\&1&1&1\\&&2&2\\&&&2\end{bmatrix}$，到此得到 $A=LU$。

进而 $Ax=b$ 就转化成 $LUx=b$，先解 $Ly=b$，再解 $Ux=y$。

$\begin{bmatrix}1&&&\\2&1&&\\4&3&1&\\3&4&1&1\end{bmatrix}y=\begin{bmatrix}1\\2\\2\\-1\end{bmatrix}$，得 $y=\begin{bmatrix}1\\0\\-2\\-2\end{bmatrix}$。

再求解 $\begin{bmatrix}2&1&1&0\\&1&1&1\\&&2&2\\&&&2\end{bmatrix}x=\begin{bmatrix}1\\0\\-2\\-2\end{bmatrix}$，得 $x=\begin{bmatrix}0\\1\\0\\-1\end{bmatrix}$。因此最终方程的解是 $x=\begin{bmatrix}0\\1\\0\\-1\end{bmatrix}$。

12.为求方程 $e^x-2x-1=0$ 的根 $x^*=0$，请构造一种迭代法使其局部收敛，并求出收敛阶。

解：

解法一：利用不动点变形得：$\frac{e^{x^*}-1}{2}=x^*$，则构造迭代序列为：$x_{k+1}=\frac{e^{x_k}-1}{2}$。

则 $\varphi(x)=\frac{e^x-1}{2}$，参考《数值方法》p103 定理 4.3.4 有关收敛阶数的判断定理：

$\varphi'(0)=\left.\frac{e^x}{2}\right|_{x=0}=\frac{1}{2}\neq 0$，可知此序列是线性收敛的。

解法二：利用 Newton 迭代法，令 $f(x)=e^x-2x-1$，则

$$x_{k+1}=x_k-\frac{f(x_k)}{f'(x_k)}=x_k-\frac{e^{x_k}-2x_k-1}{e^{x_k}-2}$$

（后略，其他迭代序列合理亦可，不过此题没有要求收敛阶数达到几阶，推荐使用解法一这种考场上最快的方法，线性收敛只需要计算一次导数）

13.已知函数表：

x_i	1	2	4
$f(x_i)$	9	$4+\sqrt{2}$	4

试用函数 $S(x)=\frac{a_0}{x}+a_1\sqrt{x}$ 作最小二乘曲线拟合，确定参数 a_0,a_1。

解：

解法一：参考《数值方法》p213 有关最小二乘法和离散函数内积的概念：

计算法方程：$\begin{bmatrix}(\varphi_0,\varphi_0) & (\varphi_0,\varphi_1)\\ (\varphi_1,\varphi_0) & (\varphi_1,\varphi_1)\end{bmatrix}\begin{bmatrix}a_0\\ a_1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}(f,\varphi_0)\\ (f,\varphi_1)\end{bmatrix}$，这里 $\varphi_0(x)=\frac{1}{x},\varphi_1(x)=\sqrt{x}$。

$(\varphi_0,\varphi_0)=\sum_{j=0}^{2}\varphi_0^2(x_j)=1+\frac{1}{4}+\frac{1}{16}=\frac{21}{16}$，$(\varphi_1,\varphi_1)=\sum_{j=0}^{2}\varphi_1^2(x_j)=1+2+4=7$

$(\varphi_0,\varphi_1)=\sum_{j=0}^{2}\varphi_0(x_j)\varphi_1(x_j)=1+\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{1}{2}=\frac{3+\sqrt{2}}{2}$

$$(f,\varphi_0)=\sum_{j=0}^{2}\varphi_0(x_j)f(x_j)=9+\frac{4+\sqrt{2}}{2}+\frac{4}{4}=12+\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$(f,\varphi_1)=\sum_{j=0}^{2}\varphi_1(x_j)f(x_j)=9+\left(4+\sqrt{2}\right)\sqrt{2}+4\times 2=19+4\sqrt{2}$$

得到$\begin{bmatrix}\frac{21}{16} & \frac{3+\sqrt{2}}{2}\\ \frac{3+\sqrt{2}}{2} & 7\end{bmatrix}\begin{bmatrix}a_0\\ a_1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}12+\frac{\sqrt{2}}{2}\\ 19+4\sqrt{2}\end{bmatrix}$，解得$\begin{bmatrix}a_0\\ a_1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}8\\ 1\end{bmatrix}$。

解法二：直接用最小二乘法的误差定义：

$$E(a_0,a_1)=\sum_{j=0}^{2}\left(f(x_i)-S(x_i)\right)^2=\left(9-a_0-a_1\right)^2+\left(4+\sqrt{2}-\frac{a_0}{2}-\sqrt{2}a_1\right)^2+\left(4-\frac{a_0}{4}-2a_1\right)^2$$

则$\frac{\partial E}{\partial a_0}=2\left(9-a_0-a_1\right)+\left(4+\sqrt{2}-\frac{a_0}{2}-\sqrt{2}a_1\right)+\frac{1}{2}\left(4-\frac{a_0}{4}-2a_1\right)=0$

$$\frac{\partial E}{\partial a_1}=2\left(9-a_0-a_1\right)+2\sqrt{2}\left(4+\sqrt{2}-\frac{a_0}{2}-\sqrt{2}a_1\right)+4\left(4-\frac{a_0}{4}-2a_1\right)=0$$

联立解方程组也可以解出$\begin{bmatrix}a_0\\ a_1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}8\\ 1\end{bmatrix}$。

14.给定下列微分方程迭代方法

$$y_{n+3}=\frac{1}{8}\left(9y_{n+2}-y_n\right)+\frac{3}{8}h\left(f_{n+3}+2f_{n+2}-f_n\right)$$

它是显式方法还是隐式方法？是几步法？并求出它的阶数。

解：观察式子右面有$f_{n+3}=y'(x_{n+3})=f(x_{n+3},y_{n+3})$，所以它是隐式方法。

计算时用到x_{n+2},x_n上的近似值y_n,y_{n+2}，所以它是两步法。

$$T_{n+3}=y(x_{n+3})-\frac{1}{8}\left(9y(x_{n+2})-y(x_n)\right)-\frac{3}{8}h\left(y'(x_{n+3})+2y'(x_{n+2})-y'(x_n)\right)$$

$$=y(x_n)+3hy'(x_n)+\frac{9}{2}h^2y''(x_n)+O(h^2)-\frac{9}{8}\left(y(x_n)+2hy'(x_n)+2h^2y''(x_n)+O(h^2)\right)+\frac{1}{8}y(x_n)$$

$$-\frac{3}{8}h\left(y'(x_n)+3hy''(x_n)+O(h)\right)-\frac{3}{4}h\left(y'(x_n)+2hy''(x_n)+O(h)\right)+\frac{3}{8}hy'(x_n)$$

$$=\left(1-\frac{9}{8}+\frac{1}{8}\right)y(x_n)+\left(3h-\frac{9}{4}h-\frac{3}{8}h-\frac{3}{4}h+\frac{3}{8}h\right)y'(x_n)+\left(\frac{9}{2}h^2-\frac{9}{4}h^2-\frac{9}{8}h^2-\frac{3}{2}h^2\right)y''(x_n)+O(h^2)$$

$$=-\frac{3}{8}h^2y''(x_n)+O(h^2)$$

所以它是一阶方法。

15.已知 Gauss 型求积公式$\int_a^b f(x)dx\approx\sum_{k=0}^{n}A_k f\left(x_k\right)$，且

$g(x)=\left(x-x_0\right)\left(x-x_1\right)...\left(x-x_n\right)$，证明：

$$\int_a^b\left[\left(x-x_1\right)...\left(x-x_n\right)\right]^2dx=g'\left(x_0\right)\int_a^b\left(x-x_1\right)...\left(x-x_n\right)dx$$

解：同 2019 年试卷第 15 题。

2013 年工程硕士数学（数值分析）期末考试

（试题卷）

一．填空题（本大题共 10 小题，每小题 5 分，共 50 分）

1.已知经过四舍五入得到数字 2.0347，它有__▲__位有效数字，绝对误差界是__▲__。

【答案】5　　5×10^{-5}

【解答】经过四舍五入得到数字 2.0347，说明$G_{real}\in[2.03465,2.03475)$。因此

$$|G-G_{\text{real}}|\le 5\times10^{-5}=0.5\times10^{-4}=\frac{1}{2}\times10^{1-5}$$

本题中$G_{real}\in[2.03465,2.03475)$，得到$k=1$， 因此 2.0347 有 5 位有效数字。

参考《数值方法》p11 定义 1.4.2，绝对误差界是5×10^{-5}。

2.2n 个节点的 Newton-Cotes 代数精度是__▲__，梯形求积公式是__▲__，它的求积余项是__▲__。

【答案】2n+1　　$I(f)=\frac{b-a}{2}[f(a)+f(b)]$　　$E_1(f)=-\frac{h^3}{12}f''(\xi),\xi\in[a,b]$

【解答】本题是基本概念题。

根据《数值方法》p233 定理 8.1.5，当 n 是偶数时，$E_n(f)=C_nh^{n+3}f^{(n+2)}(\eta)$，所以偶数时具有 n+1 次代数精度（对于$f(x)=x^{n+1}$，$f^{(n+1)}(x)=(n+1)!$，$f^{(n+2)}(x)=0$）。

同理当 n 是奇数时，$E_n(f)=C_nh^{n+2}f^{(n+1)}(\eta)$，所以奇数时具有 n 次代数精度。

根据《数值方法》p226 第 8.1.1 节，梯形求积公式是$I(f)=\frac{b-a}{2}[f(a)+f(b)]$，

误差$E_1(f)=-\frac{h^3}{12}f''(\xi),\xi\in[a,b]$。

3.给定$S(x)=\begin{cases}ax^3+bx^2-x+2,x\in[-1,0]\\x^3-3x^2-x+2,x\in[0,1]\end{cases}$，且$S(-1)=1,S(0)=2,S(1)=-1$，参数$a,b$使得$S(x)$是自然三次样条插值函数。则$a=$__▲__，$b=$__▲__。

【答案】-1　　-3

【解答】三次样条函数本身，一阶导数，二阶导数均连续。据此列出方程组即可。参考《数值方法》p183 例题 6.5.1：

$$f(-1)=-a+b+3=1$$
$$f'(0^-)=f'(0^+)\Rightarrow -1=-1$$
$$f''(0^-)=f''(0^+)\Rightarrow 2b=-6$$

解得 $a=-1,b=-3$。

4.对于非零实数 a，给出一个不用除法运算计算 $\frac{1}{a}$ 的二阶迭代公式：__▲__。

【答案】 $x_{k+1}=2x_k-ax_k^2$

【解答】令 $A=\frac{1}{a}$，则 $A^2=\frac{A}{a}\rightarrow aA^2=A\rightarrow x_{k+1}=ax_k^2$。

验证： $\varphi(x)=ax^2\rightarrow\varphi'\left(\frac{1}{a}\right)=2a\frac{1}{a}=2$。要想令 $\varphi'\left(\frac{1}{a}\right)=0$，则一阶导数修正为 $\varphi'(x)=2ax-2$，此时 $\varphi(x)=ax^2-2x$，代回不动点表达式也就是

$A-2A=aA^2-2A\rightarrow -A=aA^2-2A\rightarrow A=2A-aA^2$，

此时迭代公式更新为 $x_{k+1}=2x_k-ax_k^2$， $\varphi(x)=-ax^2+2x$，得到 $\varphi'\left(\frac{1}{a}\right)=0$。继续验证二阶导数：$\varphi''(x)=-2a\neq 0$。由此可知， $x_{k+1}=2x_k-ax_k^2$ 是二阶收敛的，满足题目要求。

5.已知矩阵 $C=\begin{bmatrix}2&1&0\\1&4&2\\0&2&5\end{bmatrix}$，求 $\|C\|_1=$__▲__， $\rho(I-C)=$__▲__。

【答案】7　　$3+\sqrt{7}$

【解答】矩阵的 1-范数指的是矩阵的最大绝对列之和：$\|A\|_1=\max\limits_{1\le j\le n}\sum\limits_{i=1}^{n}|a_{ij}|$，因此 $\|C\|_1=7$。而 $|C-\lambda I|=\begin{vmatrix}2-\lambda&1&0\\1&4-\lambda&2\\0&2&5-\lambda\end{vmatrix}=11\lambda^2-33\lambda+27-\lambda^3=0$，显然其中一个

根 $\lambda_1=3$，利用大除法，$11\lambda^2-33\lambda+27-\lambda^3=(\lambda-3)(-\lambda^2-9+8\lambda)$。从而解得另外两个根 $\lambda_{2,3}=4\pm\sqrt{7}$。从而得到 C 的特征值 $\lambda_1=3$，$\lambda_{2,3}=4\pm\sqrt{7}$。则 $I-C$ 的特征值是 $\lambda_1=-2$，$\lambda_{2,3}=-3\pm\sqrt{7}$。从而 $\rho(I-C)=3+\sqrt{7}$。

6.已知函数 $f(x)=2x^3-2014x+2015$，$f(x)$ 的 4 次拉格朗日插值函数是__▲__，$f(x)$ 的 3 次牛顿插值函数是__▲__。

【答案】$2x^3-2014x+2015$　　$2x^3-2014x+2015$

【解答】参考《数值方法》p156 第 6.1.2 节插值多项式的余项：

$$R_n(x)=f(x)-L_n(x)=\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}\omega_{n+1}(x)$$

因为 $f(x)$ 是 3 次多项式，所以 $f^{(5)}(x)=0$。而 $R_4(x)=\frac{f^{(5)}(\xi)}{5!}\omega_5(x)=0$。实际上其插值函数就是原函数。比如，一次函数用二次拉格朗日插值函数拟合，二次函数有 3 个插值节点，因为被插值函数是一次函数，3 个节点在同一条线上，这样得到的插值结果二次项必然为零。

参考《数值方法》p164 第 6.2.7 式 Newton 插值多项式的余项：

$$R_n(x)=f[x,x_0,x_1...x_n](x-x_0)...(x-x_n)$$

可得 Newton 插值多项式的余项也是 0，所以 3 次牛顿插值函数还是原函数。

7.已知微分方程 $\begin{cases}y'(x)=-2014(y-x^2)+2015x^{2016}\\y(0)=1\end{cases}$，解上述方程的改进 Euler 方法稳定，其步长 h 需要满足条件__▲__，该方法的阶数是__▲__阶。

【答案】$0<h<\frac{1}{1007}$　　2

【解答】可以对微分方程作拆分：拆分成：$\begin{cases}y'(x)=-2014y+h(x)\\y(0)=1\end{cases}$，改进 Euler 方法的绝对稳定性区间是 $(-2,0)$，从而 $h<\frac{-2}{\lambda}=\frac{2}{2014}=\frac{1}{1007}$，从而步长 h 需要满足条件 $0<h<\frac{1}{1007}$。改进 Euler 方法的阶数是 2 阶。

8.对权函数 $\rho(x)=1$，区间 $[-1,1]$，首项系数为 1 的正交多项式 $\varphi_1(x)=$ ▲ ，

$\varphi_2(x)=$ ▲ 。

【答案】x　　$x^2-\frac{1}{3}$

【解答】根据《数值方法》p192 第 7.1 节有关函数正交的定义：

$$(f,g)=\int_a^b \rho(x)f(x)g(x)dx=0$$

首一正交多项式的第一项是 1，也即 $\varphi_0(x)=1$。

设 $\varphi_1(x)=x+b$，$(\varphi_0,\varphi_1)=\int_{-1}^{1}(x+b)dx=2b=0$，解出 $b=0$，得到 $\varphi_1(x)=x$。

设 $\varphi_2(x)=x^2+ax+b$，则有：

$$(\varphi_0,\varphi_2)=\int_{-1}^{1}\left(x^2+ax+b\right)dx=\frac{2}{3}+2b=0$$

$$(\varphi_1,\varphi_2)=\int_{-1}^{1}x\left(x^2+ax+b\right)dx=\int_{-1}^{1}\left(x^3+ax^2+bx\right)dx=\frac{2}{3}a=0$$

解出 $a=0,b=-\frac{1}{3}$，从而 $\varphi_2(x)=x^2-\frac{1}{3}$。

9.给定迭代公式 $x_{k+1}=px_k+q\frac{a}{x_k^2}+r\frac{a^2}{x_k^5}$，产生的迭代序列收敛于 $\sqrt[3]{a}$。当 $p=$ ▲ ，

$q=$ ▲ ，$r=$ ▲ 时，迭代公式的收敛阶数最高。

【答案】$\frac{5}{9}$　　$\frac{5}{9}$　　$-\frac{1}{9}$

【解答】本题同 2020 年秋季卷第 5 题。

10. 已知函数表：

x_i	1	2	4
$f(x_i)$	9	$4+\sqrt{2}$	4

试用函数 $S(x)=\frac{a_0}{x}+a_1\sqrt{x}$ 作最小二乘曲线拟合，确定参数 $a_0=$ ▲ ，$a_1=$ ▲ 。

【答案】8　　1

【解答】本题同 2020 年秋季卷第 13 题。

二．解答题（共 5 小题，每小题 10 分，共 50 分）

11.用 Doolittle 分解法解方程组 $Ax=b$，其中 $A=\begin{bmatrix}1&2&3\\2&5&2\\3&1&5\end{bmatrix}, b=\begin{bmatrix}14\\18\\20\end{bmatrix}$。

解：利用增广矩阵消元：把（1）第 1 行的-2 倍加到第 2 行，第 1 行的-3 倍加到第 3 行；（2）第 2 行的 5 倍加到第 3 行。到此得到化简的增广矩阵。

$$[A,b]=\begin{bmatrix}1&2&3&14\\2&5&2&18\\3&1&5&20\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&2&3&14\\0&1&-4&-10\\0&-5&-4&-22\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&2&3&14\\0&1&-4&-10\\0&0&-24&-72\end{bmatrix}$$

从而可以得到 $L=\begin{bmatrix}1&&\\2&1&\\3&-5&1\end{bmatrix}, U=\begin{bmatrix}1&2&3\\&1&-4\\&&-24\end{bmatrix}$，到此得到 $A=LU$。

进而 $Ax=b$ 就转化成 $LUx=b$，先解 $Ly=b$，再解 $Ux=y$。

$\begin{bmatrix}1&&\\2&1&\\3&-5&1\end{bmatrix}y=\begin{bmatrix}14\\18\\20\end{bmatrix}$，得 $y=\begin{bmatrix}14\\-10\\-72\end{bmatrix}$。

再求解 $\begin{bmatrix}1&2&3\\&1&-4\\&&-24\end{bmatrix}x=\begin{bmatrix}14\\-10\\-72\end{bmatrix}$，得 $x=\begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix}$。因此最终方程的解是 $x=\begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix}$。

12.设方程组 $Ax=b$ 的系数矩阵 $A=\begin{bmatrix}1&a&a\\a&1&a\\a&a&1\end{bmatrix}$，讨论 Jacobi 迭代法和 Gauss-Seidel 迭代法的收敛性。

解：此题是《数值方法》p78 例题 3.2.1 原题

参考《数值方法》p78 定理 3.2.3：设 A 对称，且各对角线上的元素均大于 0：（1）线性方程组 $Ax=b$ 的 J 迭代法收敛的充分必要条件是 A 及 2D-A 均为正定矩阵。（2）线性方程组 $Ax=b$ 的 GS 迭代法收敛的充分必要条件是 A 为正定矩阵。

A 是正定矩阵 $\to 1>0, \begin{vmatrix}1&a\\a&1\end{vmatrix}=1-a^2>0, \begin{vmatrix}1&a&a\\a&1&a\\a&a&1\end{vmatrix}=(2a+1)(a-1)^2>0$

解得 $a\in(-1,1)\cap\left\{\left(-\frac{1}{2},1\right)\cup(1,+\infty)\right\}\Rightarrow a\in\left(-\frac{1}{2},1\right)$

$2D-A=\begin{bmatrix}1&-a&-a\\-a&1&-a\\-a&-a&1\end{bmatrix}$ 是正定矩阵 $\rightarrow 1>0,\begin{vmatrix}1&-a\\-a&1\end{vmatrix}=1-a^2>0$

$\begin{vmatrix}1&-a&-a\\-a&1&-a\\-a&-a&1\end{vmatrix}=(1+a)^2(1-2a)>0$，解得

$a\in(-1,1)\cap\left\{(-\infty,-1)\cup\left(-1,\frac{1}{2}\right)\right\}\Rightarrow a\in\left(-1,\frac{1}{2}\right)$

因此，$a\in\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$ 时，J 法收敛，$a\in\left(-\frac{1}{2},1\right)$ 时，GS 法收敛。

13.给定下列微分方程迭代方法

$$y_{n+3}=\frac{1}{8}(9y_{n+2}-y_n)+\frac{3}{8}h(f_{n+3}+2f_{n+2}-f_n)$$

它是显式方法还是隐式方法？是几步法？并求出它的阶数。

解：此题同 2020 年秋季卷第 14 题。

14.已知 $l_0(x)$ 是 n 次 Lagrange 插值多项式在 x_0 处的基函数，证明：

$$l_0(x)=1+\frac{x-x_0}{x_0-x_1}+\frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)}+\ldots+\frac{(x-x_0)\ldots(x-x_{n-1})}{(x_0-x_1)\ldots(x_0-x_n)}$$

解：参考《数值方法》p152 第 6.1.1 节：$l_0(x)=\frac{(x-x_1)(x-x_2)\ldots(x-x_n)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)\ldots(x_0-x_n)}$

一次插值基函数：$l_0^{(1)}(x)=\frac{x-x_1}{x_0-x_1}=1+\frac{x-x_0}{x_0-x_1}$

二次插值基函数：$l_0^{(2)}(x)=\frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)}=1+\frac{x-x_0}{x_0-x_1}+\frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)}$

利用数学归纳法：$l_0^{(n)}(x)=\frac{(x-x_1)(x-x_2)\ldots(x-x_n)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)\ldots(x_0-x_n)}$，

$l_0^{(n-1)}(x)=\dfrac{(x-x_1)(x-x_2)...(x-x_{n-1})}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)...(x_0-x_{n-1})}$，两式相减得到：

$$\frac{(x-x_1)(x-x_2)...(x-x_n)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)...(x_0-x_n)}-\frac{(x-x_1)(x-x_2)...(x-x_{n-1})}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)...(x_0-x_{n-1})}$$
$$=\frac{(x-x_1)(x-x_2)...(x-x_n)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)...(x_0-x_n)}-\frac{(x_0-x_n)(x-x_1)(x-x_2)...(x-x_{n-1})}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)...(x_0-x_{n-1})(x_0-x_n)}$$
$$=\frac{(x-x_1)(x-x_2)...(x-x_{n-1})}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)...(x_0-x_n)}\left[(x-x_n)-(x_0-x_n)\right]$$
$$=\frac{(x-x_0)(x-x_1)...(x-x_{n-1})}{(x_0-x_1)...(x_0-x_n)}$$

这就是待证表达式的最后一项，得证。

15.已知 Gauss 型求积公式$\int_a^b f(x)dx\approx\sum_{k=0}^{n}A_k f(x_k)$，且

$g(x)=(x-x_0)(x-x_1)...(x-x_n)$，证明：

$$\int_a^b\left[(x-x_1)...(x-x_n)\right]^2dx=g'(x_0)\int_a^b(x-x_1)...(x-x_n)dx$$

解：此题同 2019 年试卷第 15 题，2020 年秋季卷第 15 题。

2014 年工程硕士数学（数值分析）期末考试

（试题卷，部分）

（此卷试题与 2013 年试卷几乎完全相同，留作练习）

填空题

1.已知经过四舍五入得到 $\alpha = 2015.2015$，它有__▲__位有效数字，绝对误差界是__▲__。

2.2n+1 个节点的 Newton-Cotes 代数精度是__▲__，Simpson 求积公式是__▲__，它的求积余项是__▲__。

3.已知 $S(x)=\begin{cases} ax^3+bx^2-x+2, x\in[-1,0] \\ x^3-3x^2-x+2, x\in[0,1] \end{cases}$，并且 $S(-1)=1$，参数 a,b 使得 $S(x)$ 是自然三次样条插值函数。则 $a=$__▲__，$b=$__▲__。

（此题是 2013 年试卷第 3 题）

4.已知方程组 $Ax=b$，其中 $A=\begin{bmatrix} 4 & 3 & \\ 3 & 4 & -1 \\ & -1 & 4 \end{bmatrix}, b=\begin{bmatrix} 24 \\ 30 \\ -24 \end{bmatrix}$，解此方程组 SOR 迭代法的最佳松弛因子 $\omega_b=$__▲__，$\rho\left(L_{\omega_b}\right)=$__▲__。

（此题是 2019 年试卷第 4 题）

5.已知向量 $\vec{x}=\left(\sin k, \cos k, 2^k\right)$，则 $\|\vec{x}\|_2=$__▲__。

已知矩阵 $A=\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -3 & 4 \end{bmatrix}$，则 $\|A\|_2=$__▲__，$cond(A)_\infty=$__▲__。

6.已知函数 $f(x)=2014x^3-x^2+2015$，$f(x)$ 的 4 次牛顿插值函数是__▲__，$f(x)$ 的 3 次拉格朗日插值函数是__▲__。

7.已知微分方程 $\begin{cases} y'(x)=-2015\left(y-x^2\right)+2014x^{2016} \\ y(0)=1 \end{cases}$，解上述方程的改进 Euler 方法稳定，其步长 h 需要满足条件__▲__，该方法的阶数是__▲__阶。

8.对权函数 $\rho(x)=x$，区间 $[-1,1]$，首项系数为 1 的正交多项式 $\varphi_1(x)=$__▲__，$\varphi_2(x)=$__▲__。